



DOSSIER TECHNIQUE · VERSION 1.0

Cahier des charges, conception et planification

Plateforme de VTC et de motos-taxis en règle à Yaoundé : prix ferme, chauffeurs vérifiés, chaque trajet compte.

DOCUMENTS

CDCT-VORA-001 · DC-VORA-001 · PL-VORA-001

STATUT

Proposé, à valider avant le sprint 0 (7 septembre 2026)

DOCUMENTS AMONT

Brief produit v0.2 · Vision UX v0.2 · Charte graphique v1.0 · Maquettes lots 1-5 et site

DATE

30 août 2026

PÉRIMÈTRE

v1 Yaoundé : applis passager et chauffeur, back-office, site, plateforme serveur

DIFFUSION

Équipe VORA, partenaires techniques, relecteurs

Sommaire

Partie A • Cahier des charges technique	4
1. Objet et périmètre	5
2. Parties prenantes	6
3. Contexte et contraintes	6
4. Exigences fonctionnelles	7
5. Exigences non fonctionnelles	12
6. Interfaces externes	13
7. Données	14
8. Exigences de livraison	14
9. Matrice de traçabilité (extrait)	15
10. Glossaire	15
Partie B • Document de conception technique	16
1. Résumé	17
2. Objectifs et non-objectifs	17
3. Vue d'ensemble	18
4. Décisions d'architecture (ADR condensés)	19
5. Modèle de données	21
6. Flux clés	24
7. Algorithmes	25
8. API	26
9. Mobile, temps réel et hors ligne	27
10. Sécurité et confidentialité	28
11. Fiabilité et exploitation	28
12. Déploiement et livraison	31
13. Tests	31
14. Coûts d'infrastructure (estimation mensuelle)	32
15. Risques techniques	32
16. Alternatives considérées (résumé)	33
17. Ce qu'on revisitera à 10 ×	33
Partie C • Planification et plan de développement	34
1. Hypothèses	35
2. Organisation	35
3. Feuille de route	36
4. Plan de sprints	37
5. Chemin critique et dépendances externes	38

6. Plan de développement	40
7. Recette, pilote et préparation au lancement	41
8. Risques projet	42
9. Budget	42
10. Décisions attendues avant le sprint 0	43



Cahier des charges technique

CDCT-VORA-001 · version 1.0 · 30 août 2026

Ce que le système doit faire et garantir : périmètre, contraintes, exigences fonctionnelles et non fonctionnelles avec critères d'acceptation, interfaces externes, données, livraison, traçabilité.

Document	CDCT-VORA-001
Version	1.0 · 30 août 2026
Statut	Proposé, à valider avant le sprint 0
Portée	v1 Yaoundé : appli passager, appli chauffeur, back-office ops, site public, plateforme serveur
Documents liés	Brief produit MVP v0.2 · Vision UX v0.2 · Charte graphique v1.0 · Maquettes lots 1–5 et site · Document de conception (DC-VORA-001) · Planification (PL-VORA-001)

Ce document dit **ce que le système doit faire et garantir**, avec des critères vérifiables. Le document de conception dit **comment**. La planification dit **quand et par qui**. Chaque exigence porte un identifiant stable (EF = fonctionnelle, ENF = non fonctionnelle, IF = interface, EL = livraison) réutilisé dans les tickets, les tests et la matrice de traçabilité.

Priorités MoSCoW : **M** must (v1, bloquant pour le lancement), **S** should (v1 si le calendrier tient, sinon v1.1), **C** could (v2), **W** won't (hors périmètre).

1. Objet et périmètre

1.1 Objet

Construire la plateforme VORA : commande de courses en voiture et en moto-taxi à Yaoundé, avec prix ferme avant commande, chauffeurs vérifiés, dispatch géorepéré, paiement en espèces et Mobile Money, messagerie et appels internes, et un back-office d'exploitation.

1.2 Composants livrés en v1

Composant	Cible	Rôle
Appli passager	Android 8+	Commander, suivre, payer, se protéger, retrouver ses reçus
Appli chauffeur	Android 8+	Déposer son dossier, se mettre en ligne, accepter, naviguer, encaisser, gérer solde et pièces
Back-office ops	Web (navigateurs récents)	Vérifier les dossiers, surveiller, arbitrer, régler zones et tarifs, exporter
Site public	Web responsive	Présenter, convertir, FAQ, données structurées
Plateforme serveur	API + temps réel + tâches	Tout le métier : identité, courses, dispatch, prix, paiements, messagerie, notifications

1.3 Hors périmètre v1 (W)

iOS au lancement · livraison de colis · interurbain · financement de véhicules · wallet passager complet · trajet relais moto → voiture · véhicules PMR adaptés · tarification apprise · relais d'appel par numéro masqué (v2) · traduction automatique des messages (v2) · comptes entreprises (v2) · OCR des pièces (v2).

1.4 Hypothèses

- Une seule ville (Yaoundé) en v1, mais le modèle de données est multi-villes dès le départ (Douala ensuite).
- Une société exploitante camerounaise porte la licence S10 et les contrats (opérateurs, SMS, assurance).

- Équipe de développement de 2 à 3 personnes plus un profil ops/produit (voir PL-VORA-001).

2. Parties prenantes

Partie	Attentes vis-à-vis du système
Passagers	Prix connu et tenu, chauffeur identifiable, sécurité, fonctionne avec un réseau faible et un téléphone d'entrée de gamme
Chauffeurs (taxis jaunes, VTC, motos)	Net visible avant d'accepter, paiement fiable, annulations compensées, dossier simple, pas d'ennuis avec la police
Équipe ops VORA	Voir le service, traiter vite, arbitrer avec des preuves, ne jamais manipuler un numéro de téléphone sans raison
Ministère des Transports, préfecture	Véhicules en règle, motos hors du centre urbain, traçabilité
DGI	Retenue de 1 % collectée et reversée, export mensuel
APDP (données personnelles)	Minimisation, consentement, conservation limitée, hébergement déclaré, droits des personnes
Opérateurs (MTN, Orange)	Intégrations conformes à leurs API, réconciliation

3. Contexte et contraintes

Contrainte	Conséquence technique
Réseau : 3G/4G instable, coupures fréquentes, data chère	Tout appel réseau est idempotent et rejouable ; file d'attente locale ; payloads compacts ; cartes en cache ; repli SMS quand un téléphone est vérifié
Appareils : Android d'entrée de gamme, 2 Go de RAM, batteries faibles	APK < 25 Mo, démarrage < 3 s, GPS adaptatif, pas de flou ni d'animation coûteuse dans les applis
Réglementaire : loi 2001/015 et décret 2022 (licence S10), arrêté préfectoral motos, loi de finances 2026 (retenue 1 %), loi 2024/017 (données personnelles)	Pièces obligatoires et expiration bloquante ; géorepérage moto côté serveur ; retenue calculée par course et exportable ; registre des traitements, consentement, transfert hors Cameroun soumis à autorisation
Paiement : espèces majoritaires, MoMo et Orange Money	Ledger en double entrée ; solde de commission avec plafond ; intégrations opérateurs avec réconciliation
Langue : FR et EN	Toutes les chaînes externalisées ; SMS et notifications dans la langue du compte
Adressage : repères plutôt qu'adresses	Base de repères propriétaire, recherche tolérante, point de rendez-vous corrigéable
Équipe réduite	Monolithe modulaire, un seul dépôt, automatisation maximale, peu de composants à exploiter

4. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence est suivie de ses critères d'acceptation (CA), écrits pour devenir des tests.

4.1 Identité et comptes

ID	Exigence	Priorité
EF-ID-01	Création de compte par téléphone (+237, code SMS, repli appel vocal) ou par e-mail (code à 6 chiffres). Au moins un canal vérifié.	M
EF-ID-02	Génération d'un ID VORA unique, 8 chiffres, non modifiable, affiché en deux groupes ; jamais utilisable seul pour se connecter.	M
EF-ID-03	Téléphone et e-mail ne sont jamais exposés à un autre utilisateur, ni dans une réponse d'API destinée à un autre utilisateur, ni dans un reçu de l'autre partie.	M
EF-ID-04	Chauffeur : téléphone obligatoire et vérifié ; e-mail facultatif ; un seul appareil actif à la fois.	M
EF-ID-05	Sessions par jeton d'accès court et jeton de rafraîchissement rotatif ; déconnexion à distance par l'ops.	M
EF-ID-06	Profil : prénom, photo optionnelle, langue, contacts de confiance (≤ 3), mode de paiement par défaut, option accessibilité.	M
EF-ID-07	Ajout ou changement de canal après inscription, avec nouvelle vérification.	S
EF-ID-08	Suppression de compte à la demande, avec anonymisation des données non soumises à obligation de conservation.	S

CA-ID-01 — Étant donné un numéro camerounais valide, quand le passager demande un code, alors un SMS part en < 10 s, le code expire après 10 min, 5 tentatives maximum, puis blocage 15 min ; le repli « appel vocal » est proposé après 60 s. **CA-ID-02** — Un compte créé par e-mail seul peut commander une course ; les notifications de secours passent par e-mail et push, aucun SMS n'est tenté. **CA-ID-03** — Deux ID VORA ne peuvent pas entrer en collision (contrainte d'unicité en base et test de charge à 1 million de générations). **CA-ID-04** — Un chauffeur qui se connecte sur un second appareil est déconnecté du premier, avec notification.

4.2 Réservation et géolocalisation

ID	Exigence	Priorité
EF-RES-01	Position courante avec correction manuelle ; recherche de destination par repères VORA d'abord (nom usuel, alias, quartier), puis géocodage cartographique.	M
EF-RES-02	Point de rendez-vous : aiguille déplaçable, note courte, photo optionnelle, repère le plus proche proposé.	M
EF-RES-03	Favoris (Maison, Travail, + 3) et récents.	M
EF-RES-04	Choix d'offre Éco / Confort / Moto ; Moto masquée si départ, arrivée ou itinéraire touche une zone interdite.	M
EF-RES-05	Prix ferme et décomposition affichés avant la commande ; devis figé à la commande (validité 2 min).	M

ID	Exigence	Priorité
EF-RES-06	Suivi en temps réel du chauffeur (position ≤ 5 s), ETA, plaque, photo, note, badge Vérifié.	M
EF-RES-07	Code de montée à 4 chiffres, unique par course, validé côté serveur.	M
EF-RES-08	Ajout d'un arrêt pendant la course avec recalcul affiché et accepté par les deux parties.	S
EF-RES-09	Partage de trajet par lien public temporaire (position, plaque, ETA), révocable.	M
EF-RES-10	Base de repères enrichie par les recherches sans résultat et les points de rendez-vous confirmés (crowdsourcing modéré par l'ops).	S
EF-RES-11	Réservation programmée.	C

CA-RES-01 — La recherche « acacias » retourne « Carrefour Acacias · Biyem-Assi » en tête en < 300 ms (p95) avec 10 000 repères en base. **CA-RES-04** — Pour un trajet Emanā → Centre-ville, l'offre Moto n'est pas proposée ; l'API refuse une demande Moto forcée avec le code `MOTO_ZONE_FORBIDDEN`. **CA-RES-05** — Deux devis identiques (mêmes points, même offre, même version tarifaire, même fenêtre de majoration) donnent le même prix ; le prix commandé est celui du devis même si la grille change entre-temps. **CA-RES-07** — Un code faux est refusé ; trois codes faux consécutifs génèrent une alerte ops ; un code correct fait passer la course en « En cours ».

4.3 Tarification

ID	Exigence	Priorité
EF-TAR-01	Prix = max(minimum, base + tarif/km × km + tarif/min × min) par offre, grille versionnée par ville.	M
EF-TAR-02	Majorations nuit (horaire) et pluie (activation ops avec durée), affichées comme lignes séparées, plafond global × 1,5 verrouillé.	M
EF-TAR-03	Commission 15 % (voiture) ou forfait 50 F (moto) ; retenue DGI 1 % du brut ; net chauffeur calculé et affiché avant acceptation.	M
EF-TAR-04	Frais d'annulation tardive (300 F / 100 F) et de passager absent, reversés au chauffeur ; attente facturée après franchise.	M
EF-TAR-05	Simulateur dans le back-office et publication versionnée de la grille (aucune modification sans publication).	M

CA-TAR-01 — 5,0 km / 15 min Éco de jour = 1 625 F ; de nuit = 2 031 F ; de nuit et pluie + 30 % = plafonné à 2 437 F (× 1,5). **CA-TAR-03** — Course Éco 1 625 F : commission 244 F, DGI 16 F, net 1 365 F ; Moto 380 F : forfait 50 F, DGI 4 F, net 326 F. Les arrondis sont au franc, documentés et identiques sur les trois surfaces.

4.4 Dispatch

ID	Exigence	Priorité
EF-DIS-01	Recherche de candidats par rayon croissant (1 → 3 → 5 km) parmi les chauffeurs en ligne, vérifiés, de l'offre demandée, non bloqués par le passager.	M

ID	Exigence	Priorité
EF-DIS-02	Score = ETA d'approche + taux d'acceptation + taux d'annulation + note ; envoi séquentiel, 15 s par chauffeur, 3 vagues maximum.	M
EF-DIS-03	Géorepérage moto côté serveur : aucune offre moto dont départ, arrivée ou itinéraire intersecte une zone interdite.	M
EF-DIS-04	Réattribution automatique si le chauffeur n'a pas progressé en 3 min ou annule ; pénalités de priorité et pauses selon le brief.	M
EF-DIS-05	Bonus de zone (montant, horaire, zone) activable par l'ops et affiché aux chauffeurs.	M
EF-DIS-06	Prédiction de demande, chaînage des courses retour, file d'attente aux hubs.	C

CA-DIS-02 — Avec 20 chauffeurs éligibles, une demande reçoit au plus 3 offres successives ; aucune offre n'est envoyée à deux chauffeurs en même temps ; le refus ou l'expiration passe au suivant en < 1 s. **CA-DIS-03** — Test de non-régression sur 50 trajets de référence (25 autorisés, 25 interdits) rejoués à chaque déploiement.

4.5 Cycle de vie d'une course

ID	Exigence	Priorité
EF-CRS-01	Machine à états unique, côté serveur, conforme au diagramme <code>VORA_cycle_de_vie_course.mermaid</code> ; toute transition est journalisée (événement horodaté, acteur, contexte).	M
EF-CRS-02	Statuts et délais identiques sur les trois surfaces ; l'ops voit le même statut que les deux applis.	M
EF-CRS-03	Annulation : gratuite 2 min ou < 300 m parcourus ; tardive avec frais reversés ; passager absent après 5 / 3 min d'attente avec preuve GPS.	M
EF-CRS-04	Traces GPS des deux téléphones enregistrées pendant la course (1 point / 5 s) et conservées 90 jours, sauf litige ouvert.	M
EF-CRS-05	Notation des deux côtés avec tags ; blocage d'un passager par un chauffeur.	M
EF-CRS-06	Litige : ouverture, chronologie, pièces (traces, prix, conversation), décision, messages sortants, sanctions graduées.	M

CA-CRS-01 — Une transition invalide (par exemple « Terminée » depuis « Demandée ») est refusée avec `INVALID_TRANSITION` et n'écrit rien. **CA-CRS-03** — Le chauffeur ne peut clôturer « passager absent » qu'après la franchise, et seulement s'il est à moins de 100 m du point de rendez-vous depuis au moins la franchise.

4.6 Paiements et ledger

ID	Exigence	Priorité
EF-PAY-01	Espèces : confirmation « Paiement reçu » par le chauffeur ; commission et retenue portées au débit de son solde.	M
EF-PAY-02	MTN MoMo et Orange Money : demande de paiement (collecte) déclenchée à la fin de course, confirmation par retour opérateur, repli espèces.	M (MoMo) / S (Orange Money)

ID	Exigence	Priorité
EF-PAY-03	Ledger en double entrée : comptes chauffeur, commission VORA, retenue DGI à reverser, compensations ; toute écriture est immuable et rattachée à une transaction.	M
EF-PAY-04	Solde chauffeur : dette de commission avec plafond (5 000 F / 1 500 F) bloquant la mise en ligne ; recharge par MoMo ; retrait des encaissements in-app par MoMo (décaissement).	M
EF-PAY-05	Compensation d'annulation créditée immédiatement au chauffeur, débitée au passager sur sa prochaine course.	M
EF-PAY-06	Réconciliation quotidienne des transactions opérateur ; retrait > 10 min annulé et recredité.	M
EF-PAY-07	Export mensuel DGI (retenues par chauffeur) et comptable (CSV).	M

CA-PAY-03 — Pour toute transaction, la somme des débits égale la somme des crédits (contrainte vérifiée par test et par job quotidien qui alerte en cas d'écart). **CA-PAY-04** — Un chauffeur à 5 001 F de dette ne reçoit aucune offre ; une recharge de 1 F au-dessous du plafond le remet en ligne sans action manuelle.

4.7 Messagerie et appels VORA

ID	Exigence	Priorité
EF-MSG-01	Conversation liée à la course, ouverte à l'acceptation, fermée 30 min après la fin ; texte, messages prédéfinis, message vocal ≤ 10 s.	M
EF-MSG-02	Appel VORA en voix sur IP entre les deux parties, sans exposer de numéro ; sonnerie 30 s ; repli proposé vers le message vocal après 10 s sans réponse ou réseau insuffisant.	M
EF-MSG-03	Appel entrant affiché par-dessus le verrouillage et la navigation, haut-parleur par défaut côté chauffeur en conduite.	M
EF-MSG-04	Historique conservé 90 jours ; lecture par l'ops uniquement sur litige ouvert, journalisée.	M
EF-MSG-05	Relais par numéro masqué opérateur ; traduction FR/EN.	C

CA-MSG-02 — Sur un réseau émulé à 200 kbit/s et 300 ms de latence, l'appel s'établit en < 6 s dans 90 % des cas ; en cas d'échec, l'écran de repli vocal s'affiche en < 10 s.

4.8 Sécurité des personnes

ID	Exigence	Priorité
EF-SOS-01	SOS passager et chauffeur : bouton + confirmation ; envoi de la position en direct, de la course et des identités à l'ops et aux contacts de confiance (SMS avec lien de suivi).	M
EF-SOS-02	Alerte SOS en tête du tableau de bord ops avec appels VORA en un clic et suivi live jusqu'à résolution.	M
EF-SOS-03	Appel police 117 depuis l'écran SOS.	M

4.9 Dossier chauffeur et conformité

ID	Exigence	Priorité
EF-KYC-01	Dossier en 5 étapes, sauvegardé à chaque étape ; 7 pièces avec dates d'expiration ; photos guidées avec contrôle de netteté sur l'appareil.	M
EF-KYC-02	Revue par l'ops pièce par pièce, motifs types, message pré-rédigé, validation globale conditionnelle.	M
EF-KYC-03	Rappels J-30, J-7, J ; suspension automatique à l'expiration ; réactivation automatique à la validation de la nouvelle pièce.	M
EF-KYC-04	Pièces stockées chiffrées, accessibles uniquement par URL signée de courte durée, accès journalisé.	M
EF-KYC-05	Guide en 6 écrans et charte à accepter avant la première mise en ligne ; sanctions graduées (3 manquements confirmés = exclusion).	M

4.10 Espace chauffeur

ID	Exigence	Priorité
EF-CHF-01	En ligne / hors ligne, offres actives, position toutes les 5 s (15 s à l'arrêt), bonus de zone, zones moto visibles.	M
EF-CHF-02	Demande plein écran avec destination, approche, net, paiement ; 15 s ; Accepter / Passer.	M
EF-CHF-03	Navigation vers le rendez-vous et la destination (cartes et itinéraires en cache local).	M
EF-CHF-04	Gains jour / semaine / mois, détail par course, compensations, solde, mouvements.	M
EF-CHF-05	Mode nuit automatique 19 h – 6 h.	M

4.11 Back-office ops

ID	Exigence	Priorité
EF-OPS-01	Rôles admin / ops / lecture ; authentification à deux facteurs ; journal d'audit de toutes les actions.	M
EF-OPS-02	Tableau de bord : SOS, compteurs du jour avec objectifs, carte live, files à traiter, demandes sans chauffeur par zone.	M
EF-OPS-03	Dossiers, fiche chauffeur, litiges, zones (édition et publication), tarifs (édition, simulateur, publication), exports.	M
EF-OPS-04	Recherche par ID VORA, plaque, nom, numéro de course.	M
EF-OPS-05	Le numéro de téléphone d'un chauffeur n'est visible que sur sa fiche, pour les rôles admin et ops, avec journalisation de l'affichage.	M

4.12 Notifications et transversal

ID	Exigence	Priorité
EF-NOT-01	Push (FCM) pour tous les événements du brief ; SMS de secours pour « chauffeur trouvé / arrivé » et reçu si téléphone vérifié ; e-mail sinon.	M

ID	Exigence	Priorité
EF-NOT-02	Aucune notification marketing en v1 ; toutes les notifications dans la langue du compte.	M
EF-I18N-01	FR et EN sur les trois surfaces ; formats de montants (« 1 625 F »), d'heures (24 h) et de distances conformes à la charte.	M
EF-OFF-01	Hors ligne : file d'attente locale des commandes et messages avec clés d'idempotence ; reprise automatique ; bandeau d'état ; cache des tuiles et de l'itinéraire en cours.	M
EF-ANA-01	Événements produit anonymisés pour les indicateurs du brief (§ 2) et tableau de bord hebdomadaire.	S

5. Exigences non fonctionnelles

ID	Domaine	Exigence mesurable
ENF-PERF-01	Latence API	p95 < 400 ms pour les lectures, < 800 ms pour la création de course (hors réseau mobile), mesuré côté serveur
ENF-PERF-02	Devis	Prix ferme calculé et retourné en < 1,5 s p95 incluant le routage
ENF-PERF-03	Attribution	Première offre envoyée < 3 s après la commande ; bascule au chauffeur suivant < 1 s après refus ou expiration
ENF-PERF-04	Temps réel	Position du chauffeur visible par le passager avec un retard < 5 s p95
ENF-PERF-05	Mobile	Démarrage à froid < 3 s sur Android 8 / 2 Go ; APK < 25 Mo ; consommation GPS < 6 % de batterie par heure en ligne
ENF-DISP-01	Disponibilité	SLO 99,5 % sur les heures de service (6 h – 24 h) mesuré sur la création de course et l'attribution ; budget d'erreur ≈ 2,7 h / mois
ENF-DISP-02	Dégradation	Sans service de cartes : commande possible par repères avec prix estimé ; sans opérateur MoMo : repli espèces ; sans push : SMS/e-mail
ENF-SCAL-01	Charge	Dimensionné pour 10 × la cible an 1 (6 000 courses/jour, 2 000 chauffeurs en ligne, 400 positions/s) sans changement d'architecture
ENF-SEC-01	Sécurité applicative	OWASP ASVS niveau 2 ; TLS 1.2+ partout ; secrets hors du code ; dépendances scannées à chaque build
ENF-SEC-02	Authentification	OTP limités (5 essais, 15 min de blocage, 3 envois / heure par cible) ; jetons d'accès ≤ 15 min ; refresh rotatif avec détection de réutilisation
ENF-SEC-03	Données sensibles	Téléphone, e-mail, pièces KYC chiffrés au repos ; clés gérées hors base ; accès aux pièces par URL signée ≤ 5 min
ENF-SEC-04	Audit	Toute action ops et toute lecture de conversation ou de numéro sont journalisées (qui, quoi, quand, pourquoi) et conservées 2 ans
ENF-PRIV-01	Données personnelles	Registre des traitements, consentement à l'inscription, droits d'accès et de suppression, conservation : positions 90 jours, conversations 90 jours, pièces KYC pendant l'affiliation + 1 an, journaux 2 ans

ID	Domaine	Exigence mesurable
ENF-PRIV-02	Hébergement	Localisation des données déclarée ; si hors Cameroun, autorisation APDP obtenue avant le lancement public
ENF-RES-01	Résilience mobile	Perte de réseau de 2 min pendant une course : reprise du suivi sans action, aucune perte de message ni de commande
ENF-RES-02	Sauvegardes	Base sauvegardée toutes les 6 h + archives WAL continues ; RPO ≤ 15 min ; RTO ≤ 2 h ; restauration testée chaque mois
ENF-OBS-01	Observabilité	Journaux structurés, métriques (courses, latences, files, erreurs paiement), traces distribuées ; alertes sur SLO, files d'attente, échecs paiement, erreurs mobiles
ENF-MAINT-01	Maintenabilité	Couverture de tests ≥ 80 % sur les modules Pricing, Dispatch, Ledger, Rides ; OpenAPI à jour à chaque version ; ADR pour toute décision structurante
ENF-ACC-01	Accessibilité	Contrastes AA (charte), cibles ≥ 48 dp, textes ≥ 14 sp, lecteur d'écran sur la boucle passager
ENF-COST-01	Coût	Infrastructure < 200 € / mois jusqu'à 1 000 courses / jour ; coût variable dominé par les SMS, plafonné par le repli e-mail et push

6. Interfaces externes

ID	Interface	Usage	Exigences
IF-01	MTN MoMo API (Collections, Disbursements)	Encaissement in-app, recharge, retrait	Sandbox puis production ; idempotence par référence ; traitement des retours asynchrones ; réconciliation quotidienne
IF-02	Orange Money API	Idem, second opérateur	Même contrat d'adaptateur ; activable par drapeau
IF-03	Agrégateur SMS camerounais (avec secours international)	OTP, secours course, reçus, alertes SOS	Délai < 10 s p95 ; expéditeur « VORA » ; suivi des accusés ; bascule automatique de fournisseur
IF-04	Appel vocal OTP	Repli quand le SMS n'arrive pas	Lecture du code en FR/EN
IF-05	E-mail transactionnel	Codes, reçus, relevés	Domaine authentifié (SPF, DKIM, DMARC)
IF-06	Notifications push (FCM)	Tous les événements	Priorité haute pour demandes et appels ; canaux Android distincts
IF-07	Tuiles cartographiques	Cartes des trois surfaces	Auto-hébergées (extrait Cameroun), style charte, cache client
IF-08	Routage	Distance, durée, itinéraire pour prix, ETA, géorepérage, navigation	Serveur de routage auto-hébergé sur l'extrait Cameroun ; < 200 ms p95
IF-09	Géocodage	Repli derrière la base de repères	Serveur auto-hébergé ou fournisseur, sans clé exposée côté client
IF-10	TURN / STUN	Appels VORA derrière NAT opérateur	Identifiants temporaires ; bande passante mesurée

ID	Interface	Usage	Exigences
IF-11	Google Play	Distribution, tests internes et fermés	Signature, mise à jour forcée par version minimale
IF-12	Export DGI et comptable	Obligations fiscales	CSV signés, périodes mensuelles, archivage 10 ans

7. Données

7.1 Classification

Classe	Exemples	Règles
P3 — sensible	Téléphone, e-mail, pièces d'identité et véhicule, traces GPS, conversations, alertes SOS	Chiffrement au repos, accès journalisé, conservation limitée, jamais dans les journaux applicatifs
P2 — interne	Courses, prix, ledger, notations, litiges, tarifs, zones	Accès par rôle, sauvegardes chiffrées
P1 — publique	Repères, zones publiées, grille tarifaire publiée, FAQ	Diffusable

7.2 Conservation

Donnée	Durée	Base
Positions pendant une course	90 jours (prolongé tant qu'un litige est ouvert)	Litiges, sécurité
Positions hors course (chauffeur en ligne)	Temps réel seulement, jamais persistées au-delà de 24 h	Minimisation
Conversations et vocaux	90 jours	Litiges
Pièces KYC	Affiliation + 1 an	Obligation de contrôle
Ledger, reçus, exports fiscaux	10 ans	Obligation comptable
Journaux d'audit	2 ans	Sécurité
Compte supprimé	Anonymisation sous 30 jours, sauf données à conservation légale	Droits des personnes

8. Exigences de livraison

ID	Exigence
EL-01	Un dépôt unique (monorepo) : apps/passager , apps/chauffeur , apps/backoffice , apps/site , services/api , packages/* , infra/ , docs/
EL-02	Trois environnements : dev (local, Docker), staging (copie de production, données synthétiques, bacs à sable opérateurs), prod
EL-03	Intégration continue sur chaque demande de fusion : lint, tests unitaires et d'intégration, build, analyse de dépendances, vérification OpenAPI ; aucune fusion sans revue

ID	Exigence
EL-04	Déploiement continu vers staging ; déploiement en production par étiquette de version, avec migration de base réversible et retour arrière documenté
EL-05	Distribution mobile par les pistes Google Play : interne (équipe) → fermée (pilote) → ouverte ; version minimale imposée par le serveur
EL-06	Documentation livrée : OpenAPI, ADR, runbooks (incidents, restauration, rotation des secrets, opérateurs en panne), guide d'installation dev en < 30 min
EL-07	Recette : plan de tests couvrant tous les CA de ce document, jeu de données de référence (50 trajets, 20 chauffeurs, 10 zones), rapport de charge sur le dispatch et le temps réel
EL-08	Revue de préparation au lancement (LRR) validée avant le pilote fermé et avant le lancement public (liste en PL-VORA-001 § 7)

9. Matrice de traçabilité (extrait)

Exigence	Écrans (vision UX)	Module (DC)	Tests
EF-ID-01, 02, 03	PA-03, PA-04, PA-05, CH-02	Identity	unit OTP, e2e inscription, test collision ID
EF-RES-04, EF-DIS-03	PA-11, CH-10, OP-05	Geo, Dispatch	50 trajets de référence
EF-RES-05, EF-TAR-*	PA-11, OP-06	Pricing	table de vérité tarifaire
EF-DIS-01, 02, 04	PA-12, CH-10, CH-11	Dispatch	simulation 20 chauffeurs, chaos réseau
EF-CRS-*	PA-13 → PA-16, CH-11 → CH-15, OP-07	Rides	tests de transitions exhaustifs
EF-PAY-*	PA-15, CH-14, CH-17, OP-08	Payments, Ledger	invariant débit = crédit, bac à sable MoMo
EF-MSG-*	PA-23, PA-24, CH-21, CH-22	Messaging, Calls	réseau émulé, test TURN
EF-SOS-*	PA-22, CH-20, OP-02	Safety	e2e SOS avec SMS
EF-KYC-*	CH-03 → CH-08, CH-18, OP-03, OP-04	Compliance	workflow, expiration, URL signées

La matrice complète vit dans `docs/traceability.csv` et est régénérée à chaque version.

10. Glossaire

Devis (quote) : prix ferme calculé pour un trajet, figé 2 min, référencé par la course. **Offre (dispatch offer)** : proposition de course envoyée à un chauffeur, valable 15 s. **Vague** : série d'offres successives ; 3 vagues maximum. **Ledger** : grand livre en double entrée où toute somme d'argent entre, sort ou change de compte. **Repère** : point nommé de la base VORA (carrefour, commerce, école) utilisé à la place d'une adresse. **Zone** : polygone publié (autorisée / interdite motos, corridor, bonus). **ID VORA** : identifiant à 8 chiffres d'un compte. **LRR** : revue de préparation au lancement. **SLO** : objectif de niveau de service mesuré.

B

Document de conception technique

DC-VORA-001 · version 1.0 · 30 août 2026

Comment le système est construit : architecture, décisions et alternatives, modules, modèle de données, flux, algorithmes, API, temps réel, sécurité, fiabilité, infrastructure, tests, coûts, risques, évolution.

Document	DC-VORA-001
Version	1.0 - 30 août 2026
Statut	Proposé - relecture attendue de l'équipe technique et d'un pair externe avant le sprint 1
Répond à	CDCT-VORA-001 (toutes les exigences EF / ENF / IF)
Format	Design doc : contexte, objectifs et non-objectifs, décisions, conception détaillée, alternatives, risques, déploiement, mesure

1. Résumé

VORA v1 est un **monolithe modulaire** TypeScript (NestJS) exposant une API REST et une passerelle temps réel, adossé à **PostgreSQL + PostGIS** (vérité des données et géométrie), **Redis** (positions live, dispatch, files, pub/sub) et un stockage objet chiffré (pièces, vocaux). Deux applis **Flutter** (passager, chauffeur) partagent un paquet de composants issu de la charte ; un back-office **React** et un site statique complètent l'ensemble. Cartes, routage et géocodage sont **auto-hébergés** sur un extrait Cameroun pour maîtriser le coût et ne dépendre d'aucune clé tierce. Les appels VORA reposent sur **WebRTC** avec un serveur TURN dédié. Tout l'argent passe par un **ledger en double entrée**, toute course par une **machine à états** journalisée.

Le système est dimensionné pour 10 × la cible de l'an 1 sans changer d'architecture, et conçu pour extraire plus tard le dispatch et la messagerie en services séparés si le volume l'exige (§ 17).

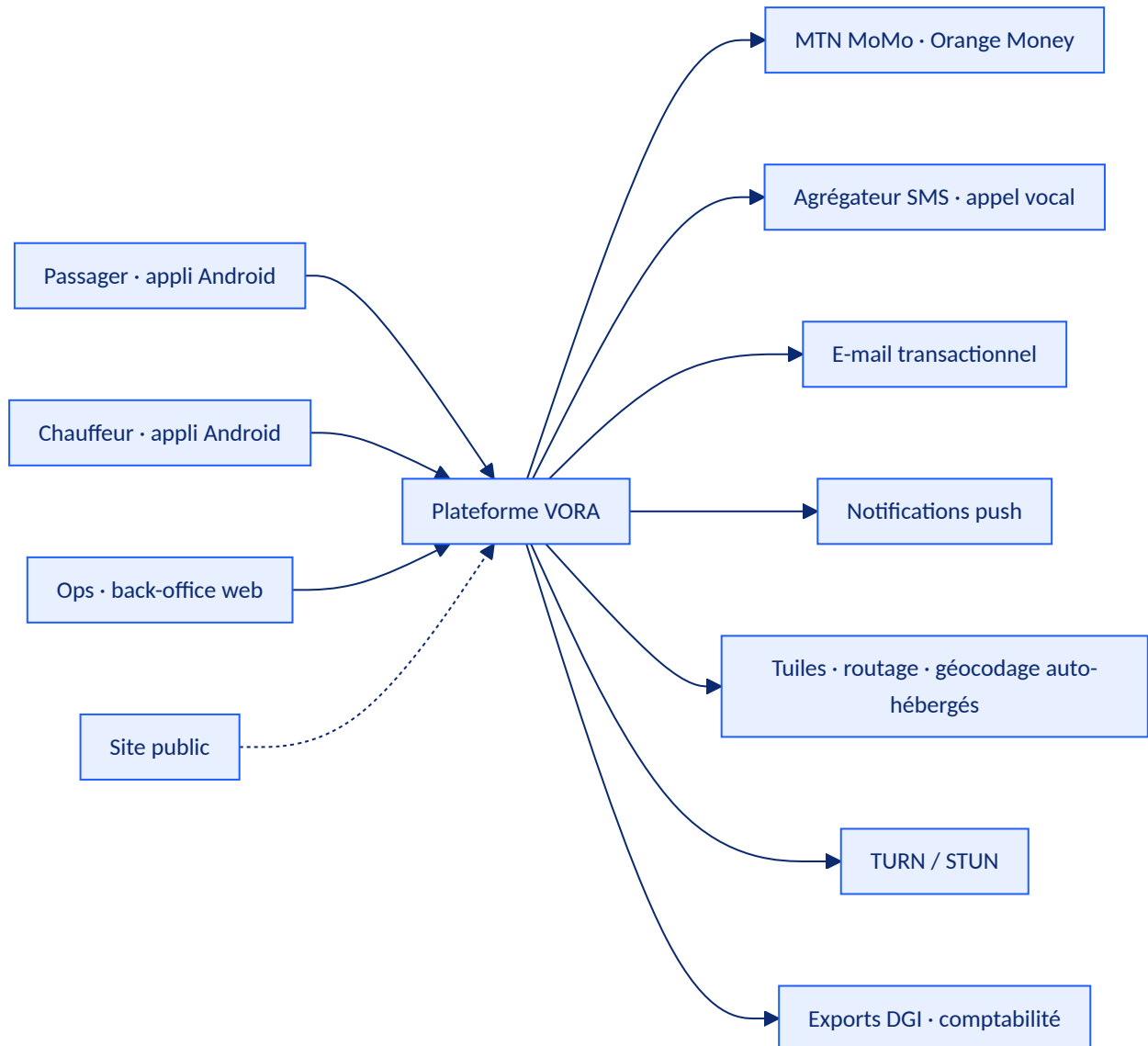
2. Objectifs et non-objectifs

Objectifs 1. Tenir les trois moments de vérité du produit dans du code : prix figé à la commande, attribution rapide et juste, net exact et immuable pour le chauffeur. 2. Fonctionner avec un réseau faible : idempotence de bout en bout, files locales, repli SMS. 3. Rendre la conformité mécanique : géorepérage moto côté serveur, pièces bloquantes, retenue DGI par course, données minimisées. 4. Rester exploitable par deux personnes : peu de composants, automatisation, observabilité dès le premier jour.

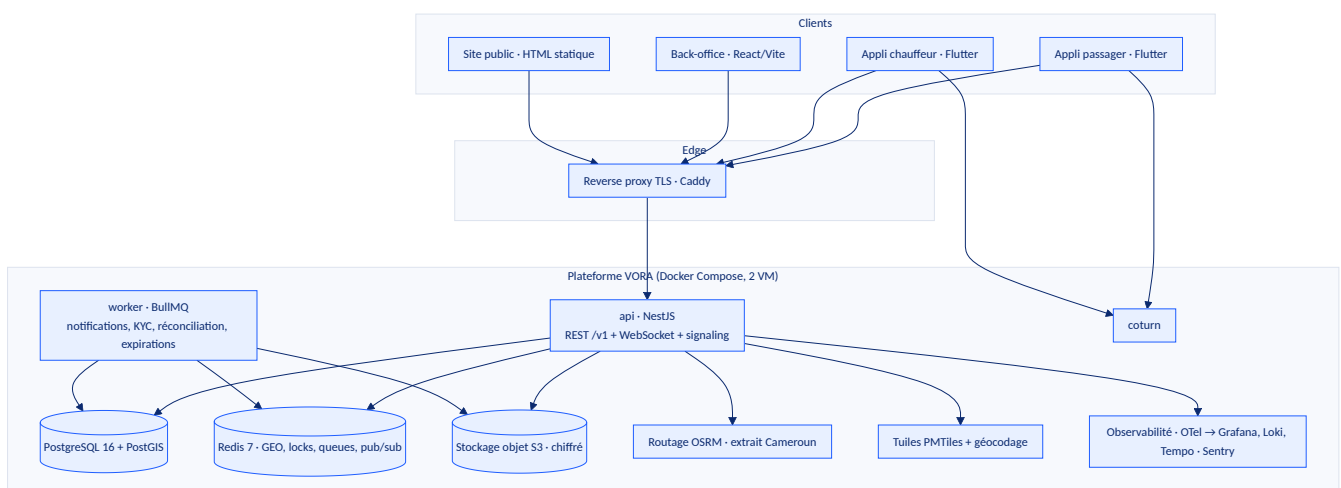
Non-objectifs (v1) - Microservices, Kubernetes, multi-région. - Tarification apprise, prédiction de demande (préparées par le journal d'événements, pas implémentées). - Relais téléphonique opérateur, comptes entreprises, iOS.

3. Vue d'ensemble

3.1 Contexte (C4 niveau 1)



3.2 Conteneurs (C4 niveau 2)



3.3 Modules du monolithe (bounded contexts)

Module	Responsabilité	Données possédées	Dépend de
identity	Comptes, OTP, ID VORA, jetons, appareils, contacts de confiance, consentements	users, auth_otps, devices, trusted_contacts, consents	notifications
geo	Repères, géocodage, routage, zones (publication, géorepérage), ETA	landmarks, zones, cities	OSRM, PMTiles
pricing	Grilles versionnées, majorations, devis figés, calcul du net	tariffs, surge_rules, quotes	geo
rides	Machine à états, événements, code de montée, traces, annulations, arrêts	rides, ride_events, ride_positions, ride_stops	pricing, dispatch, payments, messaging
dispatch	Candidats, score, offres séquentielles, vagues, réattribution, bonus de zone	dispatch_offers, driver_live (Redis)	geo, rides
drivers	Statut chauffeur, véhicule, offres, mise en ligne, notes, blocages	drivers, vehicles, ratings, blocks	compliance
compliance	Pièces, revue, expirations, suspension, charte	documents, document_reviews, charter_acceptances	notifications
payments	Encaissement espèces / MoMo / OM, recharges, retraits, réconciliation, retenue DGI	payment_intents, provider_transactions	ledger
ledger	Comptes et écritures en double entrée, soldes, plafonds	ledger_accounts, ledger_transactions, ledger_entries	—
messaging	Conversations liées aux courses, messages, vocaux, signalisation d'appel	conversations, messages, calls	notifications
safety	SOS, partage de trajet, alertes ops	sos_alerts, trip_shares	notifications, messaging
disputes	Litiges, chronologie, décisions, sanctions	disputes, sanctions	rides, ledger
notifications	Push, SMS, appel vocal, e-mail, gabarits FR/EN, préférences	notifications, templates	fournisseurs
ops	Utilisateurs ops, rôles, audit, tableau de bord, exports, drapeaux	ops_users, audit_log, feature_flags	tous (lecture)

Règle d'architecture : un module n'écrit que dans ses tables ; il expose un service applicatif et publie des **événements de domaine** internes (`RideAccepted` , `PaymentConfirmed` , `DocumentExpired` ...) consommés par les autres modules via un bus en mémoire (NestJS EventEmitter) en v1, remplaçable par un bus externe (§ 17).

4. Décisions d'architecture (ADR condensés)

Chaque ADR complet est dans `docs/adr/` . Résumé des décisions structurantes, avec les options écartées.

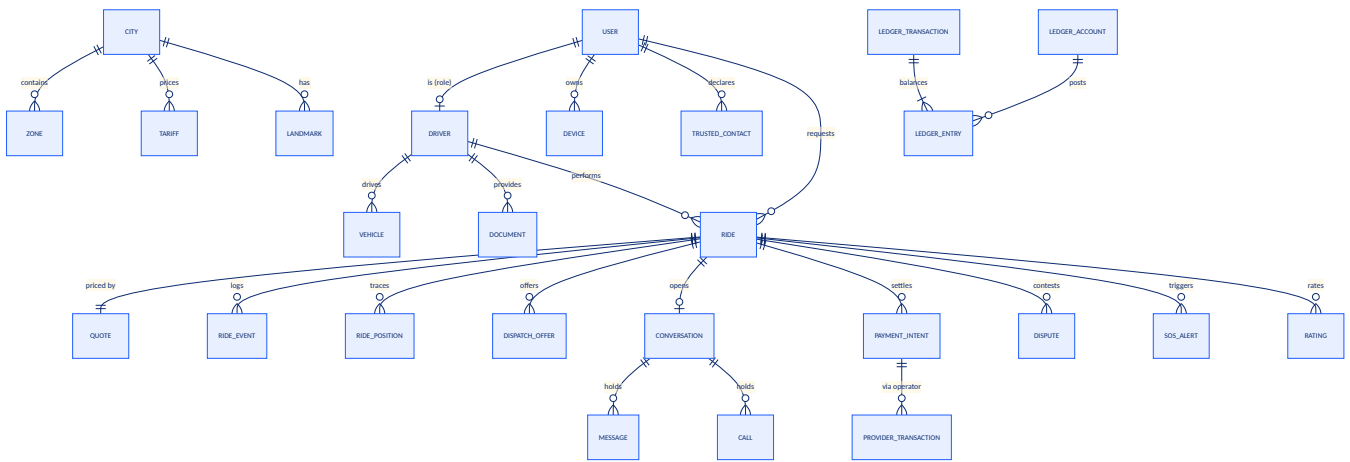
ADR	Décision	Options écartées	Pourquoi
001 Monolithe modulaire NestJS (accepté)	Une application TypeScript, modules à frontières strictes, déploiement en deux processus (api, worker)	Microservices Node ; Go monolithe ; Django	Équipe de 2-3 ; un seul déploiement à exploiter ; frontières de modules préparent l'extraction ; NestJS impose une structure (modules, injection, guards, gateways WS)
002 PostgreSQL + PostGIS (accepté)	Une base pour la vérité des données et la géométrie (zones, repères, traces)	MongoDB ; Postgres sans PostGIS + géo en application	Transactions pour le ledger ; ST_Intersects pour le géorepérage ; partitionnement des traces ; un seul moteur à sauvegarder
003 Redis pour le temps réel et le dispatch (accepté)	Positions live en structures GEO, verrous d'offre, files BullMQ, pub/sub pour la passerelle WS	Tout en Postgres ; Kafka dès v1	400 positions/s à 10 × ne justifient pas Kafka ; Redis couvre GEO, TTL, verrous et files avec un seul composant
004 Socket.IO avec adaptateur Redis (accepté)	Une passerelle temps réel par processus api, salles par course et par chauffeur	WebSocket brut ; MQTT ; polling	Reconnexion, salles et repli intégrés ; adaptateur Redis pour plusieurs instances ; même canal pour la signalisation WebRTC
005 Cartes auto-hébergées (accepté)	Tuiles vectorielles PMTiles (extrait Cameroun) servies depuis le stockage objet, style charte ; OSRM pour le routage ; géocodage local en repli de la base de repères	Google Maps Platform ; Mapbox	Zéro clé côté client, coût fixe et faible, latence locale ; la base de repères est de toute façon propriétaire ; qualité OSM suffisante sur Yaoundé, améliorable par contributions
006 Flutter en monorepo, deux applis, un paquet UI (accepté)	apps/passager , apps/chauffeur , packages/vora_ui (jetons de la charte), packages/vora_core (modèles, client API, i18n), Riverpod	Une seule appli avec bascule de rôle ; React Native	Deux publics, deux magasins de listes, un seul code de composants ; Riverpod pour la testabilité (Provider acceptable si déjà maîtrisé)
007 WebRTC + coturn pour les appels (accepté)	Signalisation via Socket.IO, ICE avec STUN/TURN dédié, Opus bas débit, repli vocal	Fournisseur CPaaS (Twilio, Agora) ; relais opérateur	Coût par minute nul, aucun numéro échangé ; le repli vocal absorbe les échecs ; relais opérateur en v2 si le terrain l'exige
008 Ledger en double entrée (accepté)	Toute somme est une écriture immuable dans une transaction équilibrée ; les soldes sont des vues matérialisées	Champ balance mis à jour ; table de mouvements simple	Litiges, exports DGI, réconciliation opérateurs : il faut pouvoir prouver chaque franc ; invariant débit = crédit testable
009 Machine à états + journal d'événements (accepté)	Transitions explicites côté serveur, table ride_events append-only, projection rides	Statut libre mis à jour par les clients	Trois surfaces doivent afficher le même statut ; les litiges se jugent sur la chronologie ; base pour l'analytique et l'IA v2
010 Hébergement UE + autorisation APDP (proposé)	Deux VM chez un hébergeur européen, données chiffrées, demande d'autorisation de transfert déposée avant le pilote ; migration locale possible	Hébergement local dès v1 ; cloud US	Offre locale à qualifier (sauvegardes, support) ; la loi 2024/017 autorise le transfert sur autorisation ; latence Yaoundé → Europe ≈ 120 ms, acceptable
011 Drizzle ORM + SQL explicite (accepté)	Schéma typé, migrations versionnées, SQL brut pour PostGIS et le ledger	Prisma ; TypeORM	PostGIS et requêtes de fenêtre mal servis par Prisma ; Drizzle reste proche du SQL et léger

ADR	Décision	Options écartées	Pourquoi
012 Drapeaux de fonctionnalités et déploiement progressif (accepté)	Drapeaux côté serveur (par ville, par pourcentage, par liste), version minimale mobile imposée	Branches longues ; déploiement tout ou rien	Pilote fermé, Orange Money activable sans redéploiement, appels VORA désactivables si le terrain les met en défaut

Décisions « porte à sens unique » (coûteuses à inverser) : 002, 006, 008, 010. Elles ont été relues en priorité. Les autres sont réversibles à coût modéré.

5. Modèle de données

5.1 Entités principales



5.2 Tables clés (extraits)

```
-- Identité : PII chiffrée par colonne (pgcrypto, clé hors base), index sur un hachage pour
l'unicité
create table users (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  vora_id char(8) not null unique,          -- 8 chiffres, généré (Luhn interne + rejet des
motifs triviaux)
  role text not null check (role in ('passenger','driver','ops')),
  display_name text not null,
  photo_key text,
  locale text not null default 'fr',
  phone_enc bytea, phone_hash bytea unique, phone_verified_at timestampz,
  email_enc bytea, email_hash bytea unique, email_verified_at timestampz,
  status text not null default 'active',    -- active | suspended | deleted
  created_at timestampz not null default now(),
  check (phone_verified_at is not null or email_verified_at is not null or status = 'deleted')
);

-- Course : projection de la machine à états ; la vérité est ride_events
create table rides (
  id uuid primary key, city_id smallint not null references cities,
  passenger_id uuid not null references users, driver_id uuid references users, vehicle_id uuid,
  offer text not null check (offer in ('eco','confort','moto')),
  status text not null,                    --
draft|requested|offered|accepted|approaching|arrived|in_progress|completed|paid|rated|expired|can
celled_free|cancelled_late|cancelled_driver|no_show
  quote_id uuid not null references quotes,
  pickup geography(point,4326) not null, pickup_label text, pickup_note text, pickup_photo_key
text,
  dropoff geography(point,4326) not null, dropoff_label text,
  route geography(linestring,4326),        -- itinéraire calculé à la commande
  price_quoted int not null, price_final int, distance_m int, duration_s int,
  payment_method text not null default 'cash',
  boarding_code_hash bytea not null,
  requested_at timestampz, accepted_at timestampz, arrived_at timestampz, started_at
timestampz, completed_at timestampz, paid_at timestampz,
  version int not null default 0           -- verrou optimiste
);
create index rides_status_idx on rides (status) where status not in ('paid','rated','expired');
create index rides_passenger_idx on rides (passenger_id, requested_at desc);

create table ride_events (                  -- append-only, jamais mis à jour
  id bigserial primary key, ride_id uuid not null references rides,
  type text not null, actor_type text not null, actor_id uuid,
  payload jsonb not null default '{}', occurred_at timestampz not null default now()
);

create table ride_positions (              -- partitionnée par jour, purgée à 90 jours
  ride_id uuid not null, actor text not null check (actor in ('passenger','driver')),
  ts timestampz not null, geom geography(point,4326) not null, speed_kmh real, accuracy_m real
) partition by range (ts);

-- Ledger : la somme des montants d'une transaction vaut 0 (contrainte vérifiée par trigger
différé)
create table ledger_transactions (
  id uuid primary key, kind text not null,  --
ride_settlement|cancel_fee|recharge|withdrawal|dgi_transfer|adjustment
  ride_id uuid, external_ref text, status text not null default 'posted', created_at timestampz
not null default now()
);
create table ledger_entries (
  id bigserial primary key, tx_id uuid not null references ledger_transactions,
  account_id uuid not null references ledger_accounts, amount int not null,  -- en francs, signé
memo text, created_at timestampz not null default now()
);
```

```
);
-- Zones : polygones publiés par version ; le géorepérage n'utilise que la version publiée
create table zones (
  id uuid primary key, city_id smallint not null, kind text not null,      --
  moto_allowed|moto_forbidden|car_corridor|bonus
  name text not null, geom geography(polygon,4326) not null, published_version int, active
  boolean not null default false,
  bonus_amount int, schedule jsonb
);
create index zones_geom_idx on zones using gist (geom);
```

Comptes du ledger par chauffeur : `driver_cash_debt` (commission et retenue dues sur les courses en espèces), `driver_inapp_balance` (encaissements MoMo disponibles au retrait), et comptes VORA : `commission_revenue`, `dgi_payable`, `compensation_pool`, `operator_clearing` (par opérateur). Le « solde à régler » affiché au chauffeur est le solde de `driver_cash_debt` ; le plafond est une règle applicative lue à la mise en ligne et à chaque encaissement espèces.

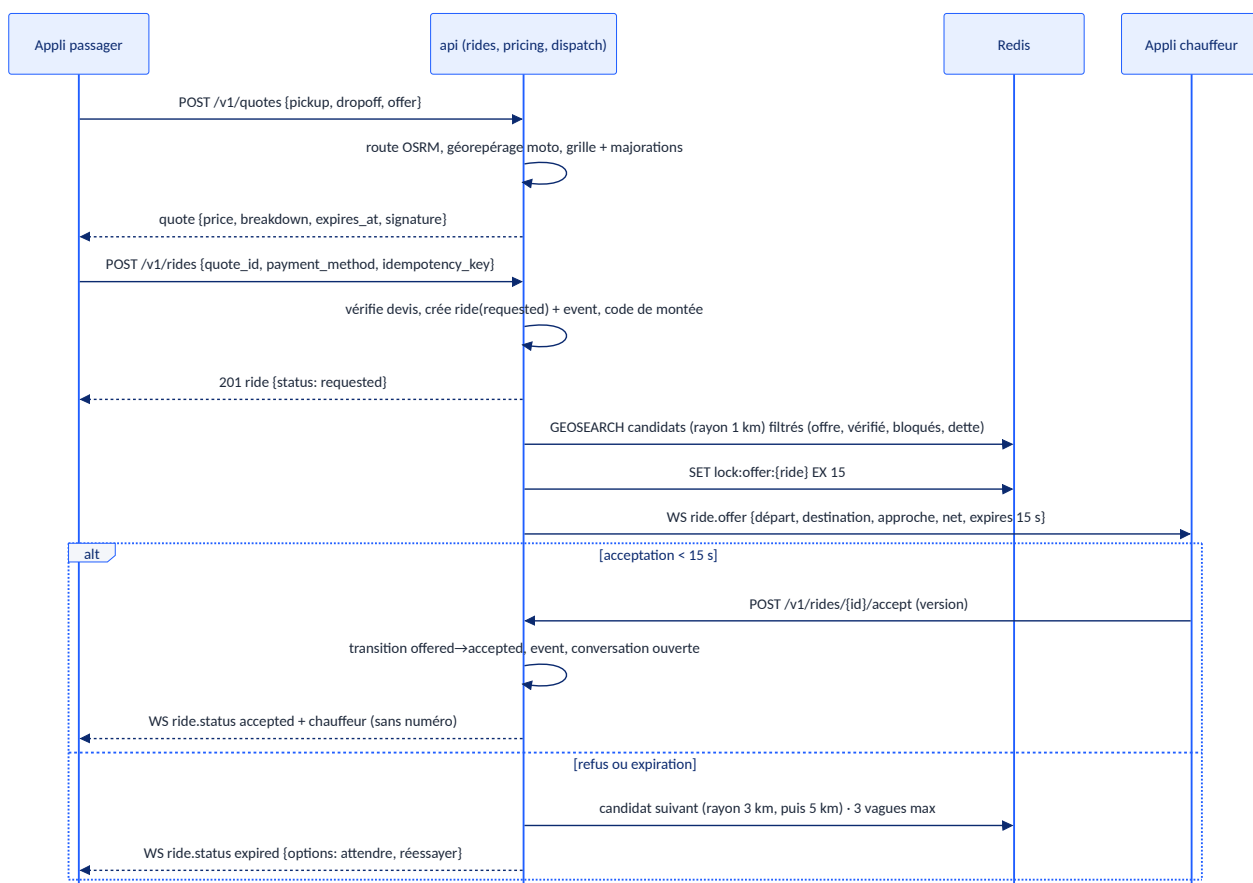
Autres tables : `quotes` (points, offre, version tarifaire, décomposition, expiration, empreinte HMAC), `dispatch_offers` (course, chauffeur, vague, expiration, réponse), `documents` / `document_reviews`, `conversations` / `messages` / `calls`, `payment_intents` / `provider_transactions` (référence externe unique, statut, charge utile de retour), `sos_alerts`, `trip_shares` (jeton public, expiration), `disputes` / `sanctions`, `ratings`, `blocks`, `notifications`, `ops_users`, `audit_log`, `feature_flags`, `landmarks` (nom, alias, catégorie, géométrie, source, score de confiance), `tariffs` / `surge_rules`.

5.3 Index et volumes

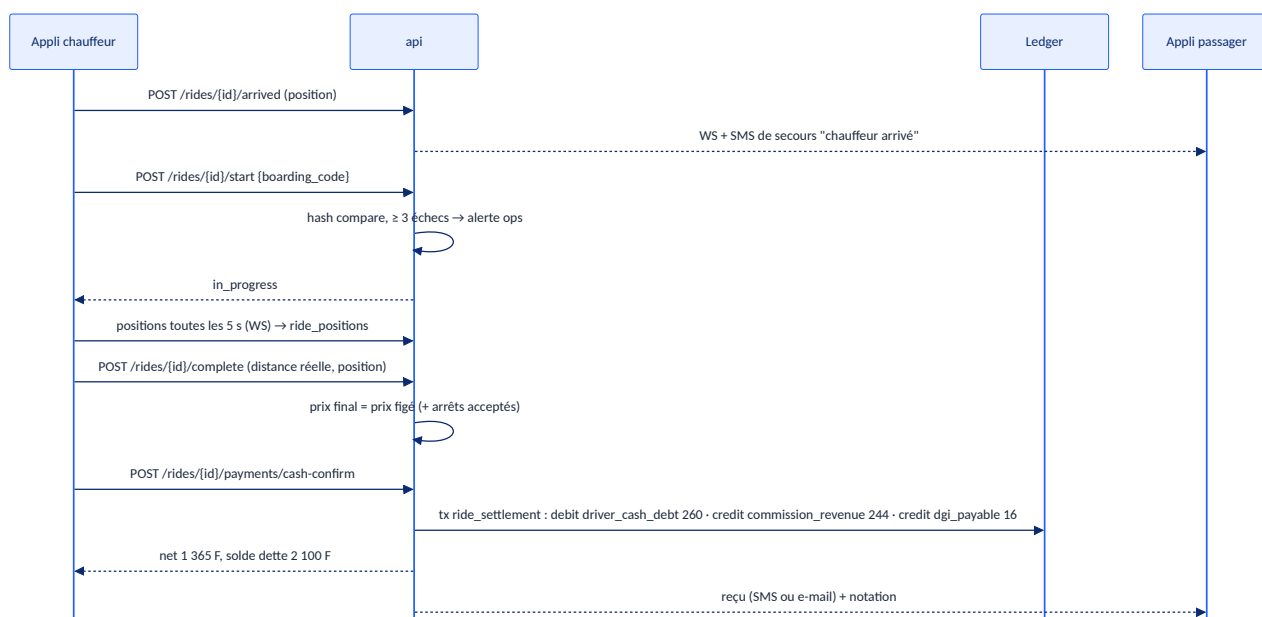
Positions : 600 courses/jour × ~200 points × 2 acteurs ≈ 240 000 lignes/jour, 22 millions sur 90 jours (partitions journalières, purge par suppression de partition). Événements : ~20 par course, 12 000/jour. Le reste est négligeable. À 10 ×, la base tient sur une VM de 8 vCPU / 32 Go avec des partitions et un index GiST sur les zones ; les positions hors course restent dans Redis (TTL 60 s) et ne touchent jamais Postgres.

6. Flux clés

6.1 Commande → devis → attribution



6.2 Code de montée, course, paiement espèces



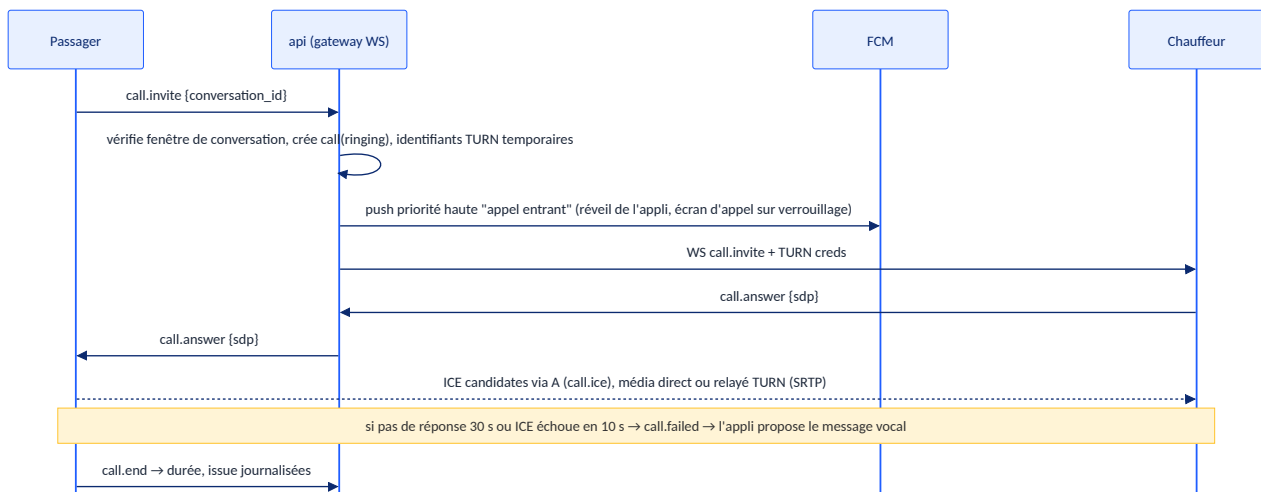
Paiement MoMo : `POST /rides/{id}/payments/momo` crée un `payment_intent`, appelle l'API de collecte (request-to-pay) avec une référence unique, puis attend le retour opérateur (rappel HTTP signé, complété par une interrogation périodique du worker). Au succès : `ledger` crédite `driver_inapp_balance` du net et `commission_revenue` /

`dgi_payable`, `operator_clearing` porte le brut. Échec ou délai > 90 s : l'appli propose le repli espèces ; l'intention est marquée `failed` et jamais rejouée sans nouvelle action du passager.

6.3 Annulation tardive et compensation

Le passager annule après la fenêtre gratuite → transition `cancelled_late` → `ledger` crédite `driver_inapp_balance` de 300 F depuis `compensation_pool` (VORA avance) et crée une **créance passager** (`passenger_receivable`) soldée sur sa prochaine course (ajoutée au devis suivant, ligne visible). Le chauffeur voit la compensation immédiatement (§ maquettes CH-11).

6.4 Appel VORA (signalisation)



6.5 Dossier chauffeur

Téléversement direct vers le stockage objet par URL signée (l'api ne relaie pas les fichiers) → contrôle de netteté déjà fait sur l'appareil (variance du laplacien, seuil calibré) → `documents(pending)` → file de revue ops → décision par pièce → événement `DocumentReviewed` → quand les 7 sont `valid`, `drivers.status = verified`. Le worker exécute chaque nuit les rappels J-30 / J-7 / J et passe `expired` + `drivers.status = suspended` le jour J ; la validation d'une nouvelle pièce remet `verified` sans intervention.

7. Algorithmes

7.1 Dispatch

- Candidats** : `GEOSearch drivers:{city}:{offer} FROMLONLAT ... BYRADIUS r` sur Redis (positions TTL 60 s), $r \in \{1, 3, 5\}$ km. Filtres : `verified`, `online`, dette < plafond, pas dans `blocks`, pas d'offre en cours, moto : véhicule moto.
- Géorepérage moto** (avant même de chercher) : `ST_Intersects(route, zones_moto_forbidden publiées)` sur départ, arrivée et itinéraire ; refus immédiat `MOTO_ZONE_FORBIDDEN`.
- Score** : $s = 0.55 \cdot \text{eta_norm} + 0.20 \cdot \text{acceptance_rate} + 0.15 \cdot (1 - \text{cancel_rate}) + 0.10 \cdot \text{rating_norm}$, avec `eta` = durée d'approche OSRM (repli : distance à vol d'oiseau / 20 km/h). Bonus de zone : les chauffeurs déjà dans une zone à bonus ne sont pas favorisés (le bonus sert à attirer, pas à trier) ; en revanche une demande située dans une zone à bonus est proposée aussi aux chauffeurs jusqu'à 7 km.
- Offre séquentielle** : verrou Redis `lock:ride:{id}` (15 s), offre à un seul chauffeur, expiration par clé TTL et minuteur de secours côté worker ; refus ou expiration → suivant ; 3 vagues → `expired`, le passager peut relancer (nouvelle recherche, même devis si < 2 min).

5. **Réattribution** : le worker surveille `accepted` et `approaching` ; si la distance au point de rendez-vous n'a pas diminué de 100 m en 3 min → réattribution et pénalité de priorité (30 min) pour le chauffeur.
6. **Équité** : les taux d'acceptation et d'annulation sont calculés sur les 50 dernières offres avec lissage bayésien pour ne pas punir les nouveaux.

7.2 Tarification

Fonction pure `price(quoteInput, tariffVersion, surgeContext)` → `breakdown`, sans accès réseau, testée par table de vérité. Arrondi au franc à chaque ligne, puis total. Le devis porte une empreinte HMAC des entrées ; la commande vérifie l'empreinte et l'expiration. Les majorations sont évaluées à l'heure de la **commande**, pas de la fin de course. L'arrêt ajouté crée un nouveau devis lié (`quotes.parent_id`) accepté par les deux parties avant application.

7.3 ETA et positions

Positions chauffeur reçues en WS, écrites en Redis (`GEOADD` + hash `driver:{id}` avec cap, vitesse, ts), publiées aux salles de course concernées, persistées en Postgres uniquement pendant une course. ETA = OSRM sur l'itinéraire d'approche, recalculé toutes les 30 s ou à chaque déviation > 150 m ; lissé pour ne pas osciller.

7.4 Détection d'anomalies (v1 simple, v2 apprise)

Règles serveur : détour > 40 % de l'itinéraire calculé → événement `RouteDeviation` visible dans le litige ; course terminée à > 500 m de la destination → `EarlyCompletion` ; codes faux ≥ 3 → alerte ; signalement « supplément » → litige automatique avec les preuves attachées. Ces événements alimentent les décisions pré-remplies du back-office (OP-07).

8. API

8.1 Conventions

REST JSON sous `/v1`, OpenAPI 3.1 générée depuis le code (décorateurs NestJS + zod), erreurs au format `application/problem+json` (`type`, `title`, `status`, `code`, `detail`, `trace_id`). **Idempotency-Key** obligatoire sur toute création (courses, paiements, messages) ; les réponses sont mémorisées 24 h par clé. Pagination par curseur. Versionnage par préfixe ; les clients envoient `X-App-Version` et le serveur répond `426` avec une version minimale quand une mise à jour est forcée. Toutes les réponses excluent les PII d'autrui (DTO de sortie explicites, jamais d'entité brute).

8.2 Points d'entrée principaux

Domaine	Endpoints
Identité	<code>POST /auth/otp/request</code> · <code>POST /auth/otp/verify</code> · <code>POST /auth/refresh</code> · <code>POST /auth/logout</code> · <code>GET/PATCH /me</code> · <code>POST /me/channels</code> · <code>PUT /me/trusted-contacts</code> · <code>DELETE /me</code>
Géo	<code>GET /geo/search?q=</code> · <code>GET /geo/reverse?lat&lng</code> · <code>GET /geo/zones?city=</code> (publiées) · <code>POST /geo/landmarks/suggest</code>
Prix et courses	<code>POST /quotes</code> · <code>POST /rides</code> · <code>GET /rides/{id}</code> · <code>POST /rides/{id}/cancel</code> · <code>POST /rides/{id}/stops</code> · <code>GET /rides?cursor</code> · <code>POST /rides/{id}/rating</code> · <code>POST /rides/{id}/report</code>
Chauffeur	<code>POST /driver/online</code> · <code>POST /driver/offline</code> · <code>POST /driver/offers/{id}/accept decline</code> · <code>POST /rides/{id}/arrived start complete no-show</code> · <code>GET /driver/earnings?period</code> · <code>GET /driver/balance</code> · <code>POST /driver/recharge</code> · <code>POST /driver/withdraw</code> · <code>GET/POST /driver/documents</code>

Domaine	Endpoints
Paielements	POST /rides/{id}/payments/cash-confirm · POST /rides/{id}/payments/mobile-money · POST /webhooks/momo · POST /webhooks/orange
Messagerie	GET /conversations/{id}/messages · POST /conversations/{id}/messages (texte, prédéfini, vocal via URL signée)
Sécurité	POST /rides/{id}/sos · POST /rides/{id}/share · GET /share/{token} (public)
Ops	/ops/dashboard · /ops/documents · /ops/drivers/{id} · /ops/disputes · /ops/zones (+ /publish) · /ops/tariffs (+ /simulate, /publish) · /ops/exports · /ops/audit

8.3 Événements temps réel (Socket.IO)

Direction	Événement	Charge utile
chauffeur → serveur	driver.position	lat, lng, heading, speed, accuracy, ts (toutes les 5 s)
serveur → chauffeur	ride.offer	course résumée, net, expires_at
serveur → passager	ride.status, ride.driver_position, ride.eta	statut, position, ETA
bidirectionnel	message.new, message.read	message sans PII
bidirectionnel	call.invite, call.answer, call.ice, call.end, call.failed	SDP, candidats ICE, identifiants TURN
serveur → ops	ops.sos, ops.metrics	alerte, compteurs

Reconnexion : le client renvoie `last_event_id` ; le serveur rejoue les événements manqués de la course (tampon Redis 10 min). Les commandes restent REST : une action manquée en WS est toujours rattrapable par `GET /rides/{id}`.

9. Mobile, temps réel et hors ligne

- **File locale** : commandes, messages et positions sont écrits dans une base locale (SQLite via drift) avec leur clé d'idempotence, envoyés par un exécuteur avec reprise exponentielle ; l'interface reflète l'état « en attente d'envoi ».
- **Cache carte** : tuiles PMTiles de la zone de service mises en cache à la première ouverture (~40 Mo pour Yaoundé, téléchargement en Wi-Fi si possible) ; l'itinéraire en cours est stocké localement pour la navigation sans réseau.
- **Positions** : fréquence 5 s en mouvement, 15 s à l'arrêt (détection par vitesse < 2 km/h pendant 30 s), service en avant-plan Android avec notification persistante côté chauffeur ; en course, le passager envoie aussi sa position (utile au litige).
- **Réveil** : demandes de course et appels par FCM priorité haute + service en avant-plan ; écran d'appel sur verrouillage par `ConnectionService (flutter_callkit_incoming)`.
- **Repli SMS** : déclenché côté serveur quand un événement critique (`accepted`, `arrived`) n'est pas acquitté par le client passager en 20 s et que le compte a un téléphone vérifié.

- **Tailles** : APK scindé par ABI, polices embarquées en sous-ensemble, images vectorielles ; pas de flou ni d'ombre lourde (charte).

10. Sécurité et confidentialité

10.1 Menaces principales (STRIDE, extrait)

Menace	Contrôle
Usurpation de compte par OTP (SIM swap, force brute)	Limites de tentatives et d'envois, blocage progressif, alerte de nouvel appareil, appareil unique chauffeur, jetons courts et refresh rotatif avec détection de réutilisation
Fuite de PII (numéro, e-mail, pièces)	Chiffrement par colonne (clé dans le gestionnaire de secrets), DTO de sortie explicites, URL signées, journalisation des accès, jamais de PII dans les journaux applicatifs
Manipulation de prix ou de statut par un client	Devis signé HMAC, machine à états côté serveur, verrou optimiste, position vérifiée pour arrived / no-show
Faux comptes chauffeurs, pièces falsifiées	Revue humaine, contrôles de cohérence, unicité des plaques et des CNI (hachées), sanctions
Abus de la messagerie (harcèlement)	Conversation liée à la course et fermée après 30 min, signalement, blocage, lecture ops sur litige seulement
Interception des appels	DTLS-SRTP obligatoire, identifiants TURN temporaires (TTL 1 h) signés par le serveur
Attaques sur les rappels de paiement	Signature ou secret partagé vérifié, référence unique, idempotence, réconciliation quotidienne
Compromission du back-office	2FA, rôles minimaux, journal d'audit immuable, sessions courtes, IP allow-list optionnelle
Épuisement de ressources (spam de devis, positions)	Limitation de débit par compte et par IP, taille des charges utiles, TTL Redis

10.2 Confidentialité (loi 2024/017)

Registre des traitements tenu dans docs/privacy/registre.md ; consentement horodaté à l'inscription (consents) ; minimisation (positions hors course non persistées) ; conservation automatisée (jobs de purge) ; droits d'accès et de suppression exposés au support (export JSON, anonymisation) ; hébergement documenté et autorisation de transfert demandée (ADR-010). Les analyses produit utilisent des identifiants pseudonymes.

11. Fiabilité et exploitation

11.1 SLO et budget d'erreur

SLI	SLO	Mesure
Disponibilité création de course + attribution (6 h - 24 h)	99,5 % mensuel	Succès / rides et première offre < 10 s
Latence devis	p95 < 1,5 s	Serveur
Fraîcheur position chauffeur	p95 < 5 s	Horodatage client vs réception
Livraison des demandes de course	99 % en < 3 s	Envoi WS ou push → acquittement

SLI	SLO	Mesure
Paielements MoMo	97 % confirmés en < 90 s	Intents

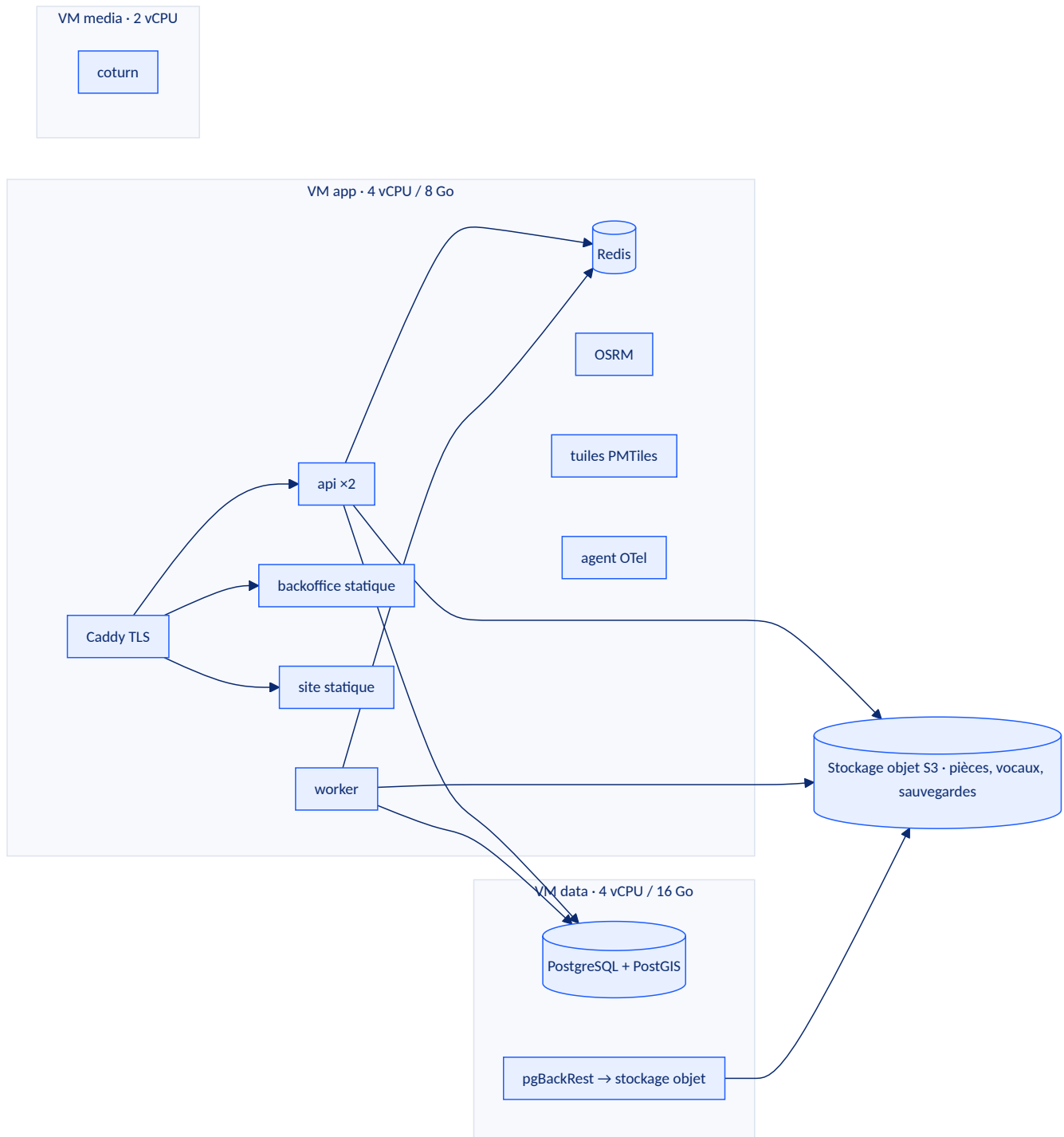
Le budget d'erreur ($\approx 2,7$ h / mois) gèle les déploiements risqués lorsqu'il est consommé à 80 %.

11.2 Modèle de charge et dimensionnement

Cible an 1	Pic	À 10 ×
300 – 600 courses / jour	80 courses / h, 1,3 / min	800 / h
200 chauffeurs en ligne	40 positions / s	400 positions / s
API	< 20 req / s	< 200 req / s
WS connexions simultanées	~500	~5 000

Un processus Node tient sans peine 200 req/s et 5 000 connexions WS ; deux instances `api` derrière le proxy (adaptateur Redis) donnent la redondance. Postgres : 4 vCPU / 16 Go suffisent à 10 ×. Le goulot réel sera OSRM sous les rafales de devis : deux instances et un cache des itinéraires fréquents (clé = points arrondis à 50 m).

11.3 Infrastructure



Provisionnement par Ansible (idempotent), conteneurs orchestrés par Docker Compose, secrets chiffrés (SOPS + age) dans le dépôt, rotation trimestrielle. Sauvegardes : pgBackRest (complète quotidienne, WAL continu, rétention 30 jours, copie hors fournisseur), restauration testée chaque mois par script. Reprise : recréation des VM par Ansible en < 2 h (RTO), RPO ≤ 15 min.

11.4 Observabilité et alertes

OpenTelemetry (traces + métriques) → Grafana / Tempo / Prometheus ; journaux structurés JSON → Loki ; erreurs et plantages mobiles → Sentry ; disponibilité externe → sonde HTTP toutes les minutes. Tableaux de bord : SLO, files BullMQ, dispatch (offres, délais, vagues), paiements (intents par statut), WS (connexions, reconnexion), OSRM

(latence). Alertes (Telegram / SMS de l'astreinte) : SLO en danger, file bloquée > 5 min, taux d'échec paiement > 5 %, aucune position reçue depuis 60 s alors que des chauffeurs sont en ligne, espace disque, certificat.

Runbooks obligatoires avant le pilote : incident majeur, restauration de base, opérateur MoMo indisponible (bascule espèces), SMS indisponible (bascule fournisseur, e-mail), TURN saturé (désactivation des appels par drapeau), rotation des secrets, déploiement et retour arrière.

12. Déploiement et livraison

- **Environnements** : dev (Compose local, bacs à sable), staging (identique à prod, données synthétiques), prod.
- **Pipeline** (GitHub Actions) : lint → tests unitaires → tests d'intégration (Testcontainers : Postgres + Redis) → build images → scan (Trivy, npm audit) → génération OpenAPI et vérification de compatibilité → déploiement staging automatique → tests e2e API → déploiement prod sur étiquette `vX.Y.Z` (migration Drizzle, redémarrage progressif des deux instances).
- **Mobile** : Fastlane → piste interne à chaque fusion sur `main`, piste fermée (pilote) à chaque étiquette, piste ouverte après LRR ; version minimale côté serveur ; symboles envoyés à Sentry.
- **Migrations** : additives d'abord, suppression deux versions plus tard ; jamais de migration destructive sans sauvegarde immédiate.
- **Drapeaux** : `orange_money`, `vora_calls`, `voice_notes`, `moto_offer`, `rain_surge`, `city_douala` ; évaluation côté serveur et côté client (valeurs poussées à la connexion).

13. Tests

Niveau	Cible	Outils
Unitaires	pricing (table de vérité), machine à états (transitions exhaustives), scoring dispatch, ledger (invariant), géorepérage (50 trajets de référence), générateur d'ID	Vitest
Intégration	API + Postgres + Redis réels, webhooks opérateurs simulés, idempotence, purge	Testcontainers, supertest
Contrat	OpenAPI ↔ clients Flutter/React générés ; rupture détectée en CI	openapi-diff
E2E mobile	boucle passager et boucle chauffeur sur émulateur, dont hors ligne (réseau coupé 2 min) et code faux	Patrol / integration_test
Charge	600 → 6 000 courses/jour simulées, 400 positions/s, 500 WS ; devis sous rafale	k6, script de chauffeurs virtuels
Chaos	Redis redémarré pendant une offre, Postgres en lecture seule 30 s, OSRM indisponible	scripts Compose
Sécurité	dépendances, secrets, en-têtes, tests d'autorisation croisée (un passager lit une autre course)	Trivy, gitleaks, tests dédiés
Terrain	30 voitures + 15 motos, 4 semaines, indicateurs du brief	pilote fermé

Objectif de couverture : ≥ 80 % sur pricing, dispatch, ledger, rides ; le reste sans seuil imposé mais avec e2e.

14. Coûts d'infrastructure (estimation mensuelle)

Poste	Estimation	Note
3 VM (app, data, media)	60 - 90 €	hébergeur européen ; local à requalifier
Stockage objet (pièces, vocaux, sauvegardes, tuiles)	5 - 15 €	
SMS	variable, ≈ 15 - 25 F / SMS	10 000 SMS/mois ≈ 150 000 - 250 000 F ; l'e-mail et le push limitent le volume
E-mail transactionnel	0 - 20 €	
Observabilité, erreurs	0 - 30 €	niveaux gratuits au départ
Domaine, certificats	~2 €	TLS gratuit
Google Play	25 \$ une fois	
Frais opérateurs MoMo / OM	par transaction	à négocier avec les opérateurs

Total fixe < 200 € / mois jusqu'à 1 000 courses/jour (ENF-COST-01) ; le variable est dominé par les SMS.

15. Risques techniques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Accès production aux API MoMo / Orange Money retardé	Élevée	Élevé	Démarrer les démarches au sprint 0 ; espèces + recharge par transfert manuel documentée comme repli ; drapeau par opérateur
Appels VORA peu fiables sur réseau faible	Élevée	Moyen	Repli vocal et messages ; mesure du taux d'établissement ; drapeau de désactivation ; relais opérateur en v2
Réveil de l'appli chauffeur bloqué par les surcouches Android (économie d'énergie)	Élevée	Élevé	Service en avant-plan, guide d'exemption batterie par marque dans l'onboarding, test sur les 5 modèles les plus vendus à Yaoundé
Qualité OSM insuffisante dans certains quartiers	Moyenne	Moyen	Base de repères, correction manuelle, contributions OSM planifiées, repli distance à vol d'oiseau majorée
Livraison SMS lente ou fournisseur en panne	Moyenne	Moyen	Deux fournisseurs, bascule automatique, appel vocal, e-mail
Refus ou délai de l'autorisation APDP	Moyenne	Élevé	Dossier déposé avant le pilote ; plan B d'hébergement local qualifié
Fraude interne (ops)	Faible	Élevé	2FA, rôles, audit immuable, double validation sur tarifs et remboursements > 5 000 F
Dette technique sous pression de calendrier	Élevée	Moyen	Couverture imposée sur les 4 modules critiques, revue obligatoire, 15 % de chaque sprint réservés

16. Alternatives considérées (résumé)

Microservices dès v1 (complexité d'exploitation disproportionnée pour 2 personnes) · Firebase / BaaS (verrouillage, coût variable, géorepérage et ledger inadaptés) · Google Maps Platform (coût par requête, clé exposée, dépendance) · CPaaS pour les appels (coût par minute, mais reste l'option v2 la plus simple si WebRTC échoue sur le terrain) · Kafka (aucun besoin avant 100 × la charge) · Application unique à double rôle (parcours et magasins différents, risque de confusion).

17. Ce qu'on revisitera à 10 ×

1. **Dispatch** : extraction en service dédié avec son propre Redis si les offres dépassent 10 / s ou si la logique de prédiction arrive.
2. **Messagerie et appels** : service séparé (charge WS différente, montée en charge indépendante).
3. **Bus d'événements** : passage de l'émetteur en mémoire à NATS ou Kafka quand un consommateur externe (analytique temps réel, second service) apparaît ; le journal `ride_events` rend la migration indolore.
4. **Base** : réplica en lecture pour le back-office et l'analytique ; partition par ville si Douala dépasse Yaoundé.
5. **Orchestration** : Kubernetes ou Nomad seulement à partir de 5 instances `api` et d'une équipe capable de l'exploiter.
6. **Cartes** : contribution OSM structurée, puis moteur de géocodage propre entraîné sur les repères.



Planification et plan de développement

PL-VORA-001 · version 1.0 · 30 août 2026

Quand et par qui : équipe et rôles, feuille de route, plan de sprints et estimations, chemin critique, pratiques d'ingénierie, recette, pilote, revue de lancement, risques, budget.

Document	PL-VORA-001
Version	1.0 - 30 août 2026
Statut	Proposé - à valider avec l'équipe avant le 7 septembre 2026
Répond à	CDCT-VORA-001 (exigences), DC-VORA-001 (conception)
Horizon	Sprint 0 le 7 septembre 2026 → lancement public à Yaoundé la semaine du 22 mars 2027

1. Hypothèses

- **Équipe** : 2,5 équivalents temps plein de développement (voir § 2), un profil ops / produit à mi-temps jusqu'au pilote puis à plein temps, un designer ponctuel, un conseil juridique et fiscal ponctuel.
- **Capacité** : sprints de 2 semaines, 25 jours-personne de développement par sprint, dont 15 % réservés aux imprévus, à la dette et à la revue (capacité nette ≈ 21 jours).
- **Ce qui existe déjà** : brief, vision UX, charte, maquettes des cinq lots et du site, cahier des charges, document de conception. Le lot « design » n'est pas dans le plan de développement, sauf les ajustements découverts en implémentant.
- **Ce qui conditionne le calendrier** : les démarches externes (§ 5) démarrent au sprint 0, en parallèle du code. Le pilote ne dépend pas d'Orange Money ; le lancement public ne dépend pas des appels VORA (drapeau).
- **Trêve** : du 24 décembre 2026 au 3 janvier 2027, aucune fonctionnalité planifiée.

2. Organisation

2.1 Rôles

Rôle	Charge	Responsabilités
Lead technique et produit	1,0	Architecture, back-end critique (rides, dispatch, pricing, ledger), revues, arbitrages, relation avec les partenaires techniques
Développeur Flutter	1,0	Appis passager et chauffeur, paquet UI, hors ligne, appels côté client, publication Play
Développeur back-end / web	0,5 → 1,0 à partir du sprint 3	Modules identité, compliance, messaging, notifications ; back-office React ; site
Ops / produit	0,5 → 1,0 au sprint 7	Démarches réglementaires, contrats opérateurs et SMS, recrutement des chauffeurs pilotes, recette fonctionnelle, support, exploitation du back-office
Designer	ponctuel	Illustrations, revue de conformité à la charte, pictogrammes manquants
Conseil juridique et fiscal	ponctuel	Licence S10, APDP, CGU, retenue DGI, contrats

2.2 RACI (extrait)

Sujet	Lead	Dev Flutter	Dev back / web	Ops / produit
Architecture, ADR	R/A	C	C	I

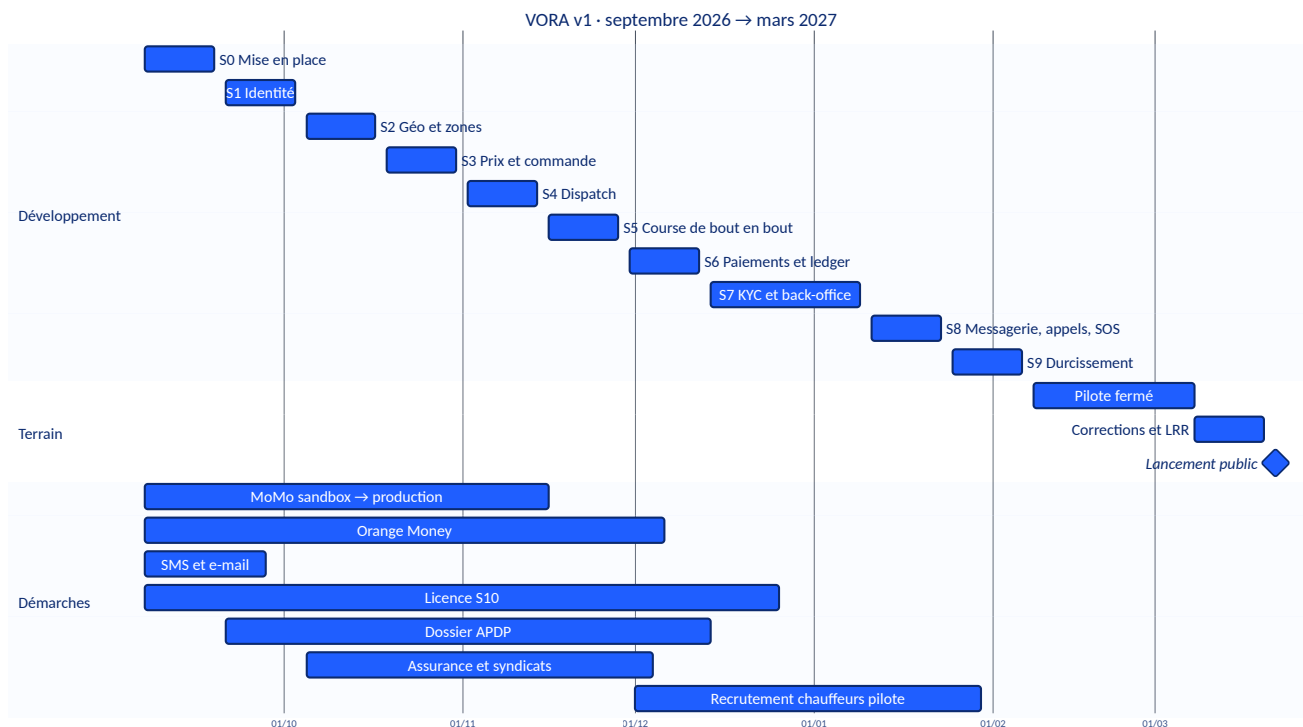
Sujet	Lead	Dev Flutter	Dev back / web	Ops / produit
Pricing, dispatch, ledger, rides	R/A	C	C	I
Applis mobiles	A	R	C	C
Back-office, site	A	C	R	C
Démarches S10, APDP, opérateurs, SMS	C	I	I	R/A
Recette et pilote	A	R	R	R
Support et exploitation au pilote	C	C	C	R/A
Mise en production	R/A	C	C	I

2.3 Rituels

Planification de sprint (2 h, lundi) · point quotidien asynchrone (écrit, 5 lignes) · revue et démo (1 h, vendredi de fin de sprint, sur staging) · rétrospective (45 min) · revue d'architecture à chaque ADR · revue de sécurité aux sprints 4 et 9.

3. Feuille de route

Phase	Période	Jalon de sortie
M0 · Mise en place	S0 · 7 – 18 sept. 2026	Dépôt, CI/CD, environnements, comptes et démarches ouverts
M1 · Fondations	S1 – S2 · 21 sept. – 16 oct.	Identité, géo, zones : un passager s'inscrit et cherche un repère
M2 · Boucle centrale	S3 – S5 · 19 oct. – 27 nov.	Devis, commande, dispatch, course de bout en bout avec espèces
M3 · Argent et conformité	S6 – S7 · 30 nov. 2026 – 8 janv. 2027	MoMo, ledger, solde, KYC, back-office dossiers et litiges
M4 · Communication et durcissement	S8 – S9 · 11 janv. – 5 févr.	Messagerie, appels, SOS, tableau de bord, hors ligne, charge, sécurité, site, docs
M5 · Pilote fermé	8 févr. – 7 mars	30 voitures + 15 motos, corridor 1 ; indicateurs mesurés ; corrections
M6 · Lancement public	8 – 26 mars	LRR, piste ouverte Google Play, communication



4. Plan de sprints

Estimations en jours-personne (jp). Capacité nette ≈ 21 jp par sprint (S7 ≈ 32 jp sur 4 semaines réduites).

Sprint	Épopées et contenu	jp	Livrable démontrable
S0 7 – 18 sept.	E0 Mise en place : monorepo, conventions, CI (lint, tests, build, scan), Compose dev, staging et prod provisionnés par Ansible, Caddy, Postgres/PostGIS, Redis, stockage objet, OTel/Grafana, Sentry ; squelette NestJS (modules vides, OpenAPI, problem+json, idempotence), squelette Flutter ×2 + <code>vora_ui</code> (jetons de la charte, boutons, champs, badges), squelette back-office ; extrait OSM Cameroun, OSRM et PMTiles en staging ; comptes : Google Play, FCM, bacs à sable MoMo, agrégateur SMS, e-mail	20	docker compose up local en < 30 min ; « hello ride » déployé en staging ; applis installables en piste interne
S1 21 sept. – 2 oct.	E1 Identité : OTP téléphone (SMS + appel) et e-mail, ID VORA, jetons, appareils, profil, contacts de confiance, consentements, suppression ; écrans PA-01 → PA-07, CH-01 → CH-02 ; back-office : connexion 2FA, rôles, audit	21	Inscription complète sur les deux applis, connexion ops
S2 5 – 16 oct.	E2 Géo : base de repères (import initial de 2 000 repères de Yaoundé), recherche tolérante, géocodage de repli, routage, zones (modèle, éditeur OP-05, publication, géorepérage), ETA ; écrans PA-08, PA-09, PA-10 ; cache carte	22	Recherche par repère, carte hors ligne, zones publiées visibles dans l'appli
S3 19 – 30 oct.	E3 Prix et commande : grille versionnée, majorations, devis signés, simulateur et publication OP-06 ; création de course, machine à états et journal d'événements, code de montée ; écran PA-11	20	Devis exacts sur la table de vérité ; commande créée et visible en base et dans l'ops
S4 2 – 13 nov.	E4 Dispatch : positions live (WS + Redis GEO), candidats, score, offres séquentielles, vagues, réattribution, bonus de zone, pénalités ; écrans PA-12, CH-09, CH-10 ; chauffeurs virtuels pour les tests	24	Une commande est attribuée à un chauffeur réel en < 3 s ; simulation à 20 chauffeurs

Sprint	Épopées et contenu	jp	Livrable démontrable
S5 16 - 27 nov.	E5 Course de bout en bout : approche, arrivé, code de montée, en course, traces, fin, espèces confirmées (ledger minimal), annulations et compensation, passager absent, notation, blocage ; notifications push + SMS de secours + e-mail ; écrans PA-13 → PA-16, PA-21, CH-11 → CH-15 ; mode nuit	24	Première course complète payée en espèces, du campus à Biyem-Assi, sur staging avec deux téléphones
S6 30 nov. - 11 déc.	E6 Paiements et ledger : ledger complet (comptes, invariant, vues de solde), MoMo collecte et décaissement en bac à sable, rappels signés, réconciliation, plafond de dette, recharge, retrait, retenue DGI, exports ; écrans CH-16, CH-17, OP-08	24	Course payée par MoMo en bac à sable ; solde, recharge, retrait ; export DGI
S7 14 déc. - 8 janv.	E7 KYC et back-office : téléversement signé, contrôle de netteté, dossier 5 étapes, revue pièce par pièce, motifs, expirations et suspension, guide et charte ; litiges (ouverture, chronologie, décision, sanctions) ; écrans CH-03 → CH-08, CH-18, CH-19, PA-17 → PA-20, OP-03, OP-04, OP-07	32	Un chauffeur passe de « brouillon » à « vérifié » sans intervention technique ; un litige est arbitré avec traces
S8 11 - 22 janv.	E8 Messagerie, appels, sécurité : conversations, messages, prédéfinis, vocaux, appels WebRTC + coturn + réveil + écran sur verrouillage, repli vocal ; SOS et partage de trajet ; tableau de bord OP-02 avec carte live et alertes ; écrans PA-22 → PA-24, CH-20 → CH-22	26	Appel VORA entre deux téléphones sur 3G émulée ; SOS reçu par l'ops et par SMS
S9 25 janv. - 5 févr.	E9 Durcissement : file hors ligne, reprise WS, batterie, charge (k6), chaos, revue sécurité, tests d'autorisation croisée, accessibilité, EN complet, site public en ligne, OpenAPI et runbooks, sauvegarde et restauration testées, piste fermée Play	22	Rapport de charge, revue de sécurité, LRR pilote validée
Pilote 8 févr. - 7 mars	Corrections quotidiennes, mesure des indicateurs, recalibrage des règles (§ 7)	—	Rapport de pilote, décision de lancement
LRR et lancement 8 - 26 mars	Corrections, LRR publique, piste ouverte, communication	—	Lancement

Total estimé : **235 jp** pour 235 jp de capacité nette (S0 à S9). C'est serré : les épopées E8 et E9 sont les variables d'ajustement (les appels VORA peuvent glisser en v1.1 derrière leur drapeau ; l'EN peut être partiel au pilote, complet au lancement).

Ordre de construction imposé par les dépendances : identité → géo → prix → dispatch → course → argent → conformité → communication. Chaque sprint livre une démo sur staging avec de vrais téléphones ; aucune fonctionnalité n'est « terminée » sans son écran, son test et sa ligne dans la matrice de traçabilité.

5. Chemin critique et dépendances externes

Dépendance	Responsable	Démarrer au plus tard	Délai typique	Bloque	Plan B
Société exploitante et licence S10 (+ autorisation annuelle)	Ops + juridique	7 sept. 2026	8 - 16 semaines	Lancement public (pas le pilote fermé, à confirmer par le conseil)	Pilote sous statut de test avec chauffeurs déjà licenciés (taxis jaunes)

Dépendance	Responsable	Démarrer au plus tard	Délai typique	Bloque	Plan B
MTN MoMo : accès production (collecte + décaissement)	Ops + Lead	7 sept. 2026	6 – 10 semaines	Païement in-app et retraits au pilote	Espèces seules au pilote ; recharge et retrait par transfert manuel documenté
Orange Money : accès API	Ops	7 sept. 2026	8 – 12 semaines	Rien (drapeau)	Activation après le lancement
Agrégateur SMS (+ secours) et e-mail	Ops	7 sept. 2026	2 – 3 semaines	OTP au sprint 1	Fournisseur international en attendant
Dossier APDP (registre, autorisation de transfert)	Ops + juridique	21 sept. 2026	8 – 12 semaines	Lancement public	Hébergement local qualifié ; données du pilote limitées
Assurance partenaire (transport de personnes)	Ops	5 oct. 2026	4 – 8 semaines	Recrutement des VTC privés	Pilote avec taxis jaunes (déjà assurés)
Accords syndicats de taxis et associations de motos	Ops	5 oct. 2026	4 – 8 semaines	Recrutement	Recrutement direct, corridor unique
Recrutement de 30 voitures + 15 motos pilotes	Ops	1er déc. 2026	8 semaines	Pilote	Réduire à 20 + 10 sur un seul corridor
Google Play : compte, fiche, vérification	Dev Flutter	7 sept. 2026	1 – 2 semaines	Piste interne	—
Extrait OSM et qualité sur Yaoundé	Lead	7 sept. 2026	1 semaine + contributions continues	Devis, navigation	Base de repères, vol d'oiseau majoré

Le **chemin critique** passe par MoMo production (pour un pilote réaliste) puis par la licence S10 et l'APDP (pour le lancement public). Ces trois démarches ont un responsable nommé et un point hebdomadaire.

6. Plan de développement

6.1 Dépôt et structure

```

vora/
├─ apps/
│  ├─ passager/           Flutter · Android d'abord
│  ├─ chauffeur/         Flutter
│  ├─ backoffice/        React + Vite + TypeScript
│  └─ site/              HTML statique (le site livré), build par script
├─ packages/
│  ├─ vora_ui/           Flutter · jetons, composants, thème clair et nuit
│  ├─ vora_core/         Flutter · modèles, client API généré, i18n, file hors ligne
│  └─ design-tokens/     JSON source de la charte → Dart, CSS
├─ services/
│  └─ api/               NestJS · modules (identity, geo, pricing, rides, dispatch, drivers,
compliance, payments, ledger, messaging, safety, disputes, notifications, ops)
├─ infra/
│  ├─ ansible/           provisionnement des VM, secrets SOPS
│  ├─ compose/           dev, staging, prod
│  └─ osm/               extrait, OSRM, PMTiles, style de carte
├─ docs/
│  ├─ adr/               une décision par fichier
│  ├─ runbooks/
│  ├─ privacy/           registre des traitements
│  ├─ openapi/           généré
│  └─ traceability.csv
└─ .github/workflows/

```

6.2 Conventions

- **Flux git** : développement sur tronc (`main` toujours déployable), branches courtes (< 3 jours), demandes de fusion ≤ 400 lignes, une revue obligatoire, CI verte, fusion par écrasement avec message Conventional Commits (`feat(dispatch): ...`).
- **Versions** : SemVer pour l'API et les applis ; étiquette `vX.Y.Z` = déploiement prod ; changelog généré.
- **Qualité** : ESLint + Prettier, `dart analyze` + `dart format`, typage strict, aucune règle désactivée sans commentaire justifié.
- **Définition de « terminé »** : code revu · tests unitaires et d'intégration verts · écran conforme à la maquette et à la charte (revue visuelle) · chaînes FR et EN · OpenAPI mise à jour · ligne de traçabilité · pas de PII dans les journaux · déployé sur staging et démontré.
- **Revue de code** : correction, lisibilité, tests, sécurité (autorisation, PII, idempotence), performance des requêtes (EXPLAIN pour tout nouvel accès chaud).
- **ADR** : toute décision structurante (nouveau composant, changement de modèle, dépendance externe) passe par un ADR relu avant fusion.

6.3 Environnements et pipeline

Étape	Déclencheur	Contenu
Vérification	chaque demande de fusion	lint, tests unitaires, tests d'intégration (Postgres + Redis en conteneurs), build, scan dépendances et secrets, diff OpenAPI
Staging	fusion sur <code>main</code>	migration, déploiement des deux instances <code>api</code> et du worker, tests e2e API, piste interne Play (Fastlane)

Étape	Déclencheur	Contenu
Production	étiquette vX.Y.Z	sauvegarde, migration additive, redémarrage progressif, vérification de santé, annonce ; retour arrière = étiquette précédente + migration inverse si nécessaire
Correctif urgent	branche hotfix/* depuis l'étiquette	même pipeline, revue accélérée

Cadence : staging en continu ; production **chaque mardi** pendant le pilote (hors correctifs), puis à la demande. Aucun déploiement le vendredi après 14 h.

6.4 Mobile

Pistes Google Play : interne (équipe, à chaque fusion) → fermée (chauffeurs et passagers pilotes, à chaque étiquette) → ouverte (lancement). Version minimale imposée par le serveur (426) pour les ruptures de contrat ; symboles envoyés à Sentry ; taux de plantage suivi par version ; test sur les cinq modèles Android les plus vendus à Yaoundé (liste établie au sprint 0) avec un accent sur les réglages d'économie d'énergie par marque.

6.5 Exploitation pendant le pilote

Astreinte de 6 h à 24 h, 7 j / 7, en rotation entre les trois profils techniques ; canal d'alerte (Telegram + SMS) ; runbooks obligatoires (DC § 11.4) ; réunion d'incident dans les 24 h, post-mortem écrit sans blâme sous 72 h pour tout incident P1/P2.

Priorités de bugs : **P1** service inutilisable ou risque de sécurité, correction sous 4 h ; **P2** fonction majeure dégradée, sous 2 jours ; **P3** prochain sprint ; **P4** carnet.

6.6 Indicateurs d'ingénierie

Suivis chaque sprint : fréquence de déploiement, délai de mise en production d'un changement, taux d'échec des changements, temps de rétablissement (DORA) ; couverture des quatre modules critiques ; nombre de P1/P2 ouverts ; taux de plantage mobile ; dette (tickets `debt` en pourcentage du carnet).

7. Recette, pilote et préparation au lancement

7.1 Recette (fin S9)

Exécution de tous les critères d'acceptation du CDCT sur staging, avec le jeu de référence (50 trajets, 20 chauffeurs virtuels, 10 zones) ; rapport de charge (k6) ; revue de sécurité (autorisations croisées, PII, secrets, en-têtes) ; restauration de sauvegarde chronométrée.

7.2 Pilote fermé (8 février – 7 mars 2027)

- **Périmètre** : corridor 1 (campus ↔ centre-ville ↔ Bastos) pour 30 voitures, un bassin de motos (Emana) pour 15 motos, 200 à 300 passagers recrutés sur le campus et par les chauffeurs.
- **Règle** : aucune fonctionnalité nouvelle pendant le pilote, seulement des corrections et des recalibrages de règles (annulation, attente, dispatch, bonus).
- **Mesures hebdomadaires** (cibles du brief adaptées au pilote) : acceptation $\geq 80\%$ · annulations après acceptation $\leq 10\%$ · attente médiane ≤ 10 min · courses avec signalement « supplément » confirmé $\leq 2\%$ · taux de sessions sans plantage $\geq 99\%$ · paiements MoMo confirmés $\geq 95\%$ (si actifs) · deux exercices SOS réels par semaine · satisfaction $\geq 4,3$ des deux côtés.
- **Sortie** : rapport de pilote ; décision « lancer / prolonger / corriger » prise sur les mesures, pas sur l'impression.

7.3 Revue de préparation au lancement (LRR)

Domaine	Vérifications
Juridique	Licence S10 déposée ou obtenue ; autorisation APDP ou hébergement conforme ; CGU, politique de confidentialité, charte chauffeurs publiées ; assurance partenaire signée
Technique	SLO observés sur 4 semaines de pilote ; restauration testée ; runbooks relus ; charge à 10 × validée ; scan de sécurité propre ; secrets tournés ; version minimale configurée
Produit	Guide chauffeur et FAQ à jour ; support doté de 6 h à 23 h ; sanctions et litiges exercés en réel ; site public en ligne avec données structurées
Offre	≥ 200 voitures et ≥ 100 motos vérifiées ; deux corridors couverts ; bonus de zone prêts
Argent	MoMo production actif ; réconciliation quotidienne fonctionnelle ; export DGI du pilote produit ; crédits SMS
Communication	Fiche Play complète, captures conformes à la charte, dossier de presse, message aux syndicats partenaires

8. Risques projet

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation	Responsable
Capacité de développement inférieure à 2,5 ETP	Élevée	Élevé	Priorités MoSCoW appliquées : appels VORA et Orange Money glissent en v1.1 ; EN partiel au pilote	Lead
Démarches (S10, APDP, MoMo) plus longues que prévu	Élevée	Élevé	Démarrage au sprint 0, point hebdomadaire, plans B du § 5	Ops
Chauffeurs pilotes insuffisants ou peu actifs	Moyenne	Élevé	Recrutement dès décembre via syndicats, bonus de lancement, corridor unique	Ops
Appareils chauffeurs incompatibles (réveil, GPS)	Moyenne	Moyen	Liste d'appareils testés, guide batterie, prêt de téléphones pour le pilote si besoin	Dev Flutter
Dérive de périmètre (« encore un écran »)	Élevée	Moyen	Toute demande passe par le carnet et le CDCT ; règle « pas de nouveauté pendant le pilote »	Lead
Départ d'un membre clé	Faible	Élevé	Documentation vivante, revues croisées, pas de composant compris par une seule personne	Lead
Coût SMS supérieur au budget	Moyenne	Moyen	E-mail et push d'abord, SMS de secours seulement sur événements critiques, suivi mensuel	Ops

9. Budget

Poste	Estimation	Note
Développement (7 mois, 2,5 ETP + ops mi-temps puis plein temps)	à chiffrer selon le statut de l'équipe (salariés, associés, prestataires)	Le plan suppose 235 jp de développement et ≈ 100 jp ops / produit
Infrastructure et services	60 – 120 € / mois en développement, < 200 € / mois au lancement	DC § 14
SMS	50 000 – 250 000 F / mois selon le volume	Pilote : ≈ 3 000 SMS

Poste	Estimation	Note
Téléphones de test (5 modèles) et prêts au pilote	300 000 – 600 000 F	une fois
Google Play, domaine, certificats	≈ 30 €	une fois / an
Juridique et fiscal (S10, APDP, CGU, contrats)	à devis	ponctuel
Bonus de lancement chauffeurs et compensations avancées	à budgéter par l'ops	variable

10. Décisions attendues avant le sprint 0

1. Composition définitive de l'équipe et disponibilité réelle (le plan est calibré sur 2,5 ETP).
2. Choix de l'hébergeur (européen avec dossier APDP, ou local qualifié) : ADR-010 à trancher.
3. Ordre des opérateurs : MoMo d'abord, Orange Money par drapeau après le pilote.
4. Statut des appels VORA pour le pilote : activés derrière un drapeau, désactivables à distance.
5. Date de gel du périmètre v1 : fin du sprint 3 (30 octobre 2026) ; après cette date, toute demande va en v1.1.